

GAODENG DAISHU

| 全国高等学校首届国家级教学名师倾力打造 |

# 高等代数

学习指导书 **第二版**

上册

丘维声◎编著

清华大学出版社

## 第 6 章 二次型 · 矩阵的合同

在 5.7 节的开头我们指出,为了把二次曲面  $S$  的方程化简,需要作直角坐标变换,使得  $S$  的新方程不含交叉项。从中抽象出:把一个二次齐次多项式化成只含平方项的形式。这就是本章要研究的中心问题。它在数学的许多分支以及物理学和工程技术中都很有用。

### 6.1 二次型和它的标准形

#### 6.1.1 内容精华

**定义 1** 数域  $K$  上的一个  $n$  元二次型是系数在  $K$  中的  $n$  个变量的二次齐次多项式,它的一般形式是

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \quad \dots \quad \dots \\ & + a_{nn}x_n^2. \end{aligned} \quad (1)$$

(1)式也可以写成

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j, \quad (2)$$

其中  $a_{ji} = a_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ 。

把(2)式中的系数按原来的顺序排成一个  $n$  级矩阵  $A$ :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad (3)$$

则称  $A$  是二次型  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的矩阵, 它是对称矩阵。显然二次型  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的矩阵是唯一的: 它的主对角元依次是  $x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2$  的系数; 它的  $(i, j)$  元是  $x_i x_j$  的系数的一半, 其中  $i \neq j$ 。令

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad (4)$$

则二次型(1)可以写成

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}, \quad (5)$$

其中  $A$  是二次型  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的矩阵。

为了讨论方便, 允许(1)式中的系数全为 0, 即  $A=0$ 。

令  $\mathbf{Y}=(y_1, y_2, \dots, y_n)'$ , 设  $C$  是数域  $K$  上的  $n$  级可逆矩阵, 下述关系式:

$$\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y} \quad (6)$$

称为变量  $x_1, x_2, \dots, x_n$  到变量  $y_1, y_2, \dots, y_n$  的一个非退化线性替换。

$n$  元二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  经过非退化线性替换  $\mathbf{X}=\mathbf{C}\mathbf{Y}$  变成

$$(\mathbf{C}\mathbf{Y})'\mathbf{A}(\mathbf{C}\mathbf{Y}) = \mathbf{Y}'(\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C})\mathbf{Y}, \quad (7)$$

记  $B=\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C}$ , 则(7)式可写成  $\mathbf{Y}'\mathbf{B}\mathbf{Y}$ , 这是变量  $y_1, y_2, \dots, y_n$  的一个二次型。由于

$$\mathbf{B}' = (\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C})' = \mathbf{C}'\mathbf{A}'(\mathbf{C}')' = \mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C}, \quad (8)$$

因此  $B$  正好是二次型  $\mathbf{Y}'\mathbf{B}\mathbf{Y}$  的矩阵。

由此受到启发, 引出下述两个概念:

**定义 2** 数域  $K$  上的两个  $n$  元二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  与  $\mathbf{Y}'\mathbf{B}\mathbf{Y}$ , 如果存在一个非退化线性替换  $\mathbf{X}=\mathbf{C}\mathbf{Y}$ , 把  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  变成  $\mathbf{Y}'\mathbf{B}\mathbf{Y}$ , 那么称二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  与  $\mathbf{Y}'\mathbf{B}\mathbf{Y}$  等价, 记作  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} \cong \mathbf{Y}'\mathbf{B}\mathbf{Y}$ 。

**定义 3** 数域  $K$  上两个  $n$  级矩阵  $A$  与  $B$ , 如果存在  $K$  上的一个  $n$  级可逆矩阵  $C$ , 使得

$$\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C} = \mathbf{B}, \quad (9)$$

那么称  $A$  与  $B$  合同, 记作  $A \simeq B$ 。

从(7)式容易看出:

**命题 1** 数域  $K$  上两个  $n$  元二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  与  $\mathbf{Y}'\mathbf{B}\mathbf{Y}$  等价当且仅当  $n$  级对称矩阵  $A$  与  $B$  合同。

容易验证,  $n$  元二次型的等价, 以及  $n$  级矩阵的合同都满足反身性、对称性和传递性, 从而合同是集合  $M_n(K)$  上的一个等价关系。在合同关系下,  $A$  的等价类称为  $A$  的合同类。

本章研究的基本问题是: 数域  $K$  上  $n$  元二次型能不能等价于一个只含平方项的二次

型? 容易看出,二次型只含平方项当且仅当它的矩阵是对角矩阵。因此用矩阵的术语,研究的基本问题是:数域  $K$  上的  $n$  级对称矩阵能不能合同于一个对角矩阵?

如果二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  等价于一个只含平方项的二次型,那么这个只含平方项的二次型称为  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的一个标准形。

如果对称矩阵  $A$  合同于一个对角矩阵,那么这个对角矩阵称为  $A$  的一个合同标准形。

**命题 2** 实数域上的  $n$  元二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  有一个标准形为

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2, \quad (10)$$

其中  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  是  $A$  的全部特征值。

**证明** 对于  $n$  级实对称矩阵  $A$ , 存在一个  $n$  级正交矩阵  $T$ , 使得

$$T^{-1}AT = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \quad (11)$$

其中  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  是  $A$  的全部特征值。由于  $T^{-1} = T'$ , 因此  $A$  合同于  $\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 。

从而在变量的替换  $\mathbf{X} = T\mathbf{Y}$  下,  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  化成二次型  $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$ 。■

如果  $T$  是正交矩阵, 那么变量的替换  $\mathbf{X} = T\mathbf{Y}$  称为正交替换。

对于任一数域  $K$  上的  $n$  元二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  可以用配方法化成只含平方项的二次型, 详见《高等代数》(第 3 版, 上册)(丘维声, 高等教育出版社)第 6 章 6.1 节的第 195~196 页。

下面来证明数域  $K$  上任一  $n$  级对称矩阵一定合同于对角矩阵, 从而数域  $K$  上任一  $n$  元二次型一定等价于只含平方项的二次型。

首先分析数域  $K$  上  $n$  级矩阵  $A$  与  $B$  合同的充分必要条件:

$A \simeq B \Leftrightarrow$  存在  $K$  上可逆矩阵  $C$ , 使得  $C'AC = B$

$\Leftrightarrow$  存在  $K$  上初等矩阵  $P_1, P_2, \dots, P_t$ , 使得

$$C = P_1 P_2 \cdots P_t, \quad (12)$$

$$P_t' \cdots P_2' P_1' A P_1 P_2 \cdots P_t = B. \quad (13)$$

容易看出:

$$P(j, i(k))' = P(i, j(k)), \quad (14)$$

$$P(i, j)' = P(i, j), \quad (15)$$

$$P(i(b))' = P(i(b)), \quad b \neq 0. \quad (16)$$

因此

$$P(j, i(k))' A P(j, i(k)) = P(i, j(k)) A P(j, i(k)),$$

即

$$A \xrightarrow{\textcircled{i} + \textcircled{j}k} P(i, j(k)) A \xrightarrow{\textcircled{i} + \textcircled{j}k} P(i, j(k)) A P(j, i(k)).$$

像这种先对  $A$  作初等行变换  $\textcircled{i} + \textcircled{j}k$ , 接着作初等列变换  $\textcircled{i} + \textcircled{j}k$ , 称为成对初等行、列变换。先对  $A$  作第  $i, j$  行互换, 接着作第  $i, j$  列互换, 也称为成对初等行、列变换。先把  $A$  的

第  $i$  行乘以非零数  $b$ , 接着把第  $i$  列乘以  $b$ , 这也是成对初等行、列变换。从 (12)、(13) 式得出:

**引理 1** 设  $A, B$  都是数域  $K$  上的  $n$  级矩阵, 则  $A$  合同于  $B$  当且仅当  $A$  经过一系列成对初等行、列变换可以变成  $B$ , 此时对  $I$  只作其中的初等列变换得到的可逆矩阵  $C$ , 就使得  $C'AC=B$ 。 ■

**定理 1** 数域  $K$  上任一对称矩阵都合同于一个对角矩阵。

**证明** 对于数域  $K$  上对称矩阵的级数  $n$  作数学归纳法。详见《高等代数》(第 3 版, 上册)(丘维声, 高等教育出版社)第 6 章 6.1 节的第 198~199 页。

从定理 1 立即得到。

**定理 2** 数域  $K$  上任一  $n$  元二次型都等价于一个只含平方项的二次型。 ■

利用引理 1、定理 1 和定理 2 可以得到求二次型的标准形的另一种方法: 对于数域  $K$  上的  $n$  元二次型  $X'AX$ ,

$$\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{对 } I \text{ 只作其中的初等列变换}]{\text{对 } A \text{ 作成对初等行、列变换}} \begin{pmatrix} D \\ C \end{pmatrix}, \quad (17)$$

其中  $D$  是对角矩阵  $\text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ , 则

$$C'AC = D, \quad (18)$$

令  $X=CY$ , 则得到  $X'AX$  的一个标准形:

$$d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2. \quad (19)$$

这种求二次型的标准形的方法称为矩阵的成对初等行、列变换法。

**命题 3** 数域  $K$  上  $n$  元二次型  $X'AX$  的任一标准形中, 系数不为 0 的平方项个数等于它的矩阵  $A$  的秩。

**证明** 设  $X'AX$  经过非退化线性替换  $X=CY$  化成标准形  $d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_r y_r^2$ , 其中  $d_1, d_2, \dots, d_r$  都不为 0。则

$$C'AC = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0\}.$$

因此

$$\text{rank}(A) = r.$$

二次型  $X'AX$  的矩阵  $A$  的秩就称为二次型  $X'AX$  的秩。

### 6.1.2 典型例题

**例 1** 用正交替换把下述实二次型化成标准形:

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4xy - 4yz.$$

**解** 这个实二次型的矩阵  $A$  为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 2 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 5)(\lambda + 1).$$

$A$  的全部特征值是  $2, 5, -1$ 。

对特征值  $2$ , 求出  $(2I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  的一个基础解系:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

把  $\alpha_1$  单位化, 得  $\eta_1 = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)'$ 。

对特征值  $5$ , 求出  $(5I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  的一个基础解系:

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

把  $\alpha_2$  单位化得,  $\eta_2 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)'$ 。

对特征值  $-1$ , 求出  $(-I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  的一个基础解系:

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

把  $\alpha_3$  单位化得,  $\eta_3 = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)'$ 。

令

$$T = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

则  $T$  是正交矩阵, 且  $T^{-1}AT = \text{diag}\{2, 5, -1\}$ 。

令

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix}, \quad (20)$$

则

$$f(x, y, z) = 2x^{*2} + 5y^{*2} - z^{*2}. \quad (21)$$

**例2** 作直角坐标变换,把下述二次曲面方程化成标准方程,并且指出它是什么二次曲面。

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4xy - 4yz = 1. \quad (22)$$

**解** 此方程左端的二次项部分

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4xy - 4yz$$

经过例1中的正交替换化成了标准形:

$$f(x, y, z) = 2x^{*2} + 5y^{*2} - z^{*2}.$$

作直角坐标变换(20),则原二次曲面在新的直角坐标系中的方程为

$$2x^{*2} + 5y^{*2} - z^{*2} = 1. \quad (23)$$

由此看出,这是单叶双曲面。

**例3** 作直角坐标变换,把下述二次曲面方程化成标准方程,并且指出它是什么二次曲面。

$$x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 8xz - 4yz + 2x + y + 2z - \frac{25}{16} = 0. \quad (24)$$

**解** 此方程的二次项部分

$$f(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 8xz - 4yz$$

的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 5)^2(\lambda + 4).$$

于是A的全部特征值是5(二重),-4。

对特征值5,求出 $(5I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系: $\alpha_1, \alpha_2$ ;经过施密特正交化和单位化得 $\eta_1, \eta_2$ 。

对特征值-4,求出 $(-4I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系: $\alpha_3$ ,经单位化得 $\eta_3$ 。令

$$T = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{5}\sqrt{5} & \frac{4}{15}\sqrt{5} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{5}\sqrt{5} & \frac{2}{15}\sqrt{5} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3}\sqrt{5} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

则  $T$  是正交矩阵, 且

$$T^{-1}AT = \text{diag}\{5, 5, -4\}.$$

作正交替换得

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, \quad (25)$$

则二次型  $f(x, y, z)$  化成了标准形  $5x'^2 + 5y'^2 - 4z'^2$ 。

因此作直角坐标变换(25), 二次曲面的新方程为

$$5x'^2 + 5y'^2 - 4z'^2 + 3z' - \frac{25}{16} = 0. \quad (26)$$

将(26)式的左端对  $z'$  配方得

$$5x'^2 + 5y'^2 - 4\left(z' - \frac{3}{8}\right)^2 - 1 = 0.$$

作移轴

$$\begin{cases} x' = x^*, \\ y' = y^*, \\ z' = z^* + \frac{3}{8}. \end{cases} \quad (27)$$

则二次曲面的方程变成

$$5x^{*2} + 5y^{*2} - 4z^{*2} = 1. \quad (28)$$

总的直角坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}. \quad (29)$$

从方程(28)看出, 这是单叶双曲面。

**例 4** 作非退化线性替换, 把下列二次型化成标准形, 并且写出所作的非退化线性

替换。

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq 3} x_i x_j;$$

$$(2) f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j;$$

$$(3) f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

其中  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 。

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1(x_2 + x_3) + \left[ \frac{1}{2}(x_2 + x_3) \right]^2 \\ &\quad - \left[ \frac{1}{2}(x_2 + x_3) \right]^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_2 x_3 \\ &= \left[ x_1 + \frac{1}{2}(x_2 + x_3) \right]^2 - \frac{1}{4}(x_2^2 + 2x_2 x_3 + x_3^2) + x_2^2 + x_3^2 + x_2 x_3 \\ &= \left( x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \right)^2 + \frac{3}{4}x_2^2 + \frac{1}{2}x_2 x_3 + \frac{3}{4}x_3^2 \\ &= \left( x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \right)^2 + \frac{3}{4} \left[ x_2^2 + \frac{2}{3}x_2 x_3 + \left( \frac{1}{3}x_3 \right)^2 - \left( \frac{1}{3}x_3 \right)^2 \right] + \frac{3}{4}x_3^2 \\ &= \left( x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \right)^2 + \frac{3}{4} \left( x_2 + \frac{1}{3}x_3 \right)^2 + \frac{2}{3}x_3^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3, \\ y_2 = x_2 + \frac{1}{3}x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$

则

$$f(x_1, x_2, x_3) = y^2 + \frac{3}{4}y_2^2 + \frac{2}{3}y_3^2.$$

所作的线性替换是

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{3}y_3, \\ x_2 = y_2 - \frac{1}{3}y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

显然这是非退化的线性替换。

(2) 从第(1)小题受到启发,令

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{3}y_3 - \cdots - \frac{1}{n}y_n, \\ x_2 = y_2 - \frac{1}{3}y_3 - \cdots - \frac{1}{n}y_n, \\ \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ x_{n-1} = y_{n-1} - \frac{1}{n}y_n, \\ x_n = y_n \end{cases}$$

即  $\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y}$ , 其中

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

由于  $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$  的矩阵  $\mathbf{A}$  为

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{I} + \mathbf{J}),$$

因此

$$\begin{aligned} \mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C} &= \frac{1}{2}\mathbf{C}'(\mathbf{I} + \mathbf{J})\mathbf{C} = \frac{1}{2}(\mathbf{C}'\mathbf{C} + \mathbf{C}'\mathbf{1}\mathbf{1}'\mathbf{C}) \\ &= \frac{1}{2}[\mathbf{C}'\mathbf{C} + (\mathbf{1}'\mathbf{C})'(\mathbf{1}'\mathbf{C})]. \end{aligned}$$

由于  $\mathbf{1}'\mathbf{C} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}\right)$ ,

因此

$$(\mathbf{1}'\mathbf{C})'(\mathbf{1}'\mathbf{C}) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \\ \vdots \\ \frac{1}{n} \end{pmatrix} \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}\right)$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} & \cdots & \frac{1}{2n} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{9} & \cdots & \frac{1}{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{2n} & \frac{1}{3n} & \cdots & \frac{1}{n^2} \end{pmatrix}, \\
C'C &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \cdots & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} + 1 & \frac{1}{6} - \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{2n} - \frac{1}{n} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} - \frac{1}{3} & \frac{2}{9} + 1 & \cdots & \frac{2}{3n} - \frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -\frac{1}{n} & \frac{1}{2n} - \frac{1}{n} & \frac{2}{3n} - \frac{1}{n} & \cdots & \frac{n-1}{n^2} + 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

从而

$$C'AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + 1\right) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3} + 1\right) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} + 1\right) \end{pmatrix}.$$

因此

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1^2 + \frac{3}{4}y_2^2 + \frac{2}{3}y_3^2 + \dots + \frac{k+1}{2k}y_k^2 + \dots + \frac{n+1}{2n}y_n^2.$$

即

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{2k} y_k^2.$$

(3) 令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - \bar{x}, \\ y_2 = x_2 - \bar{x}, \\ \dots \quad \dots \\ y_{n-1} = x_{n-1} - \bar{x}, \\ y_n = x_n. \end{cases}$$

易验证这是非退化线性替换, 且

$$y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} + y_n = n\bar{x} - (n-1)\bar{x} = \bar{x},$$

从而

$$x_n - \bar{x} = y_n - \bar{x} = -y_1 - y_2 - \dots - y_{n-1}.$$

于是

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_{n-1}^2 + (y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1})^2 \\ &= 2(y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_{n-1}^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} y_i y_j \\ &= 2 \left( \sum_{i=1}^{n-1} y_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} y_i y_j \right). \end{aligned}$$

据第(2)小题, 令

$$\begin{cases} y_1 = z_1 - \frac{1}{2}z_2 - \frac{1}{3}z_3 - \dots - \frac{1}{n-1}z_{n-1}, \\ y_2 = z_2 - \frac{1}{3}z_3 - \dots - \frac{1}{n-1}z_{n-1}, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ y_{n-1} = z_{n-1}, \\ y_n = z_n. \end{cases}$$

则

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 2 \left( \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{2k} z_k^2 \right) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k} z_k^2.$$

所作的总的线性替换是

$$\left\{ \begin{array}{ll} x_1 = 2z_1 & + z_n, \\ x_2 = z_1 + \frac{3}{2}z_2 & + z_n, \\ x_3 = z_1 + \frac{1}{2}z_2 + \frac{4}{3}z_3 & + z_n, \\ x_4 = z_1 + \frac{1}{2}z_2 + \frac{1}{3}z_3 + \frac{5}{4}z_4 & + z_n, \\ \dots & \dots \dots \\ x_i = z_1 + \frac{1}{2}z_2 + \frac{1}{3}z_3 + \frac{1}{4}z_4 + \dots + \frac{1}{i-1}z_{i-1} + \frac{i+1}{i}z_i + z_n, \\ \dots & \dots \dots \\ x_{n-1} = z_1 + \frac{1}{2}z_2 + \frac{1}{3}z_3 + \dots + \frac{1}{n-2}z_{n-2} + \frac{n}{n-1}z_{n-1} & + z_n, \\ x_n = & z_n. \end{array} \right.$$

即  $X = CZ$ ,

其中

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & \frac{3}{2} & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{4}{3} & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{5}{4} & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \dots & \frac{n}{n-1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**例5** 证明: 数域  $K$  上的  $n$  级矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & & 0 \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix},$$

其中,  $i_1 i_2 \dots i_n$  是  $1, 2, \dots, n$  的一个全排列。

**证明 证法一** 考虑二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2,$$

它的矩阵是

$$A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

由于  $i_1 i_2 \dots i_n$  是  $1, 2, \dots, n$  的一个全排列, 因此

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda_{i_1} x_{i_1}^2 + \lambda_{i_2} x_{i_2}^2 + \dots + \lambda_{i_n} x_{i_n}^2$$

令

$$\begin{cases} x_{i_1} = y_1, \\ x_{i_2} = y_2, \\ \dots \quad \dots \\ x_{i_n} = y_n \end{cases}$$

则

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda_{i_1} y_1^2 + \lambda_{i_2} y_2^2 + \dots + \lambda_{i_n} y_n^2.$$

新二次型的矩阵为

$$B = \text{diag}\{\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_n}\}.$$

因此

$$A \simeq B.$$

**证法二**  $\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} = (\lambda_1 \mathbf{e}_1, \lambda_2 \mathbf{e}_2, \dots, \lambda_n \mathbf{e}_n).$

令

$$P = (\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_n}).$$

$P$  是置换矩阵, 据 5.4 节的例 7 的结论得

$$\begin{aligned} & P'(\lambda_1 \mathbf{e}_1, \lambda_2 \mathbf{e}_2, \dots, \lambda_n \mathbf{e}_n)P \\ &= P'(\lambda_{i_1} \mathbf{e}_{i_1}, \lambda_{i_2} \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \lambda_{i_n} \mathbf{e}_{i_n}) \\ &= \text{diag}\{\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_n}\}. \end{aligned}$$

因此

$$\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} \simeq \text{diag}\{\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_n}\}. \quad \blacksquare$$

**例 6** 用矩阵的成对初等行、列变换法把数域  $K$  上的下述二次型化成标准形, 并且写出所作的非退化线性替换:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3.$$

**解**  $f(x_1, x_2, x_3)$  的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow{\textcircled{3} + \textcircled{1} \cdot 1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3} + \textcircled{1} \cdot (1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
& \xrightarrow{\textcircled{3} + \textcircled{2} \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3} + \textcircled{2} \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因此

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

令  $\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y}$ , 得

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2 - 3y_3^2.$$

所作的非退化线性替换  $\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y}$  详细写出就是

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3, \\ x_2 = y_2 - y_3, \\ x_3 = y_3. \end{cases}$$

注: 为了检查计算过程是否发生差错, 只要验算  $\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C}$  是否等于  $D$ 。如果  $\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C} = D$ , 那么计算正确。

**例 7** 设  $A$  是数域  $K$  上的  $n$  级矩阵, 证明:  $A$  是斜对称矩阵当且仅当对于  $K^n$  中任一列向量  $\alpha$ , 有  $\alpha' A \alpha = 0$ 。

**证明** 必要性。设  $A$  是斜对称矩阵, 则  $A' = -A$ 。于是

$$(\alpha' A \alpha)' = \alpha' A' \alpha = -\alpha' A \alpha.$$

又由于  $\alpha' A \alpha$  是 1 级矩阵, 因此  $(\alpha' A \alpha)' = \alpha' A \alpha$ 。从而

$$\alpha' A \alpha = -\alpha' A \alpha.$$

由此得出,  $\alpha' A \alpha = 0$ 。

**充分性。** 设  $A$  的列向量组是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ : 由已知条件得

$$0 = \varepsilon_i' A \varepsilon_i = \varepsilon_i' (\alpha_i) = a_{ii}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

$$\begin{aligned} 0 &= (\varepsilon_i + \varepsilon_j)' A (\varepsilon_i + \varepsilon_j) = (\varepsilon_i' + \varepsilon_j') (\alpha_i + \alpha_j) \\ &= a_{ii} + a_{ij} + a_{ji} + a_{jj} = a_{ij} + a_{ji}, \quad i \neq j. \end{aligned}$$

因此  $A$  是斜对称矩阵。 ■

**点评:**

在例 7 的充分性的证明中, 利用了基本矩阵的乘法规律, 由于  $\varepsilon_i = E_{ii}$ , 因此  $A \varepsilon_i = A E_{ii} = (\alpha_i)$ ; 由于  $\varepsilon_i' = E_{ii}$ , 因此  $\varepsilon_i' \alpha_i = E_{ii} \alpha_i = (a_{ii}) = a_{ii}$ 。由此看出, 为了单独取出  $A$  的  $(i, i)$  元  $a_{ii}$ , 应当用  $\varepsilon_i'$  左乘  $A$ ,  $\varepsilon_i$  右乘  $A$ , 即  $\varepsilon_i' A \varepsilon_i$ 。类似地, 为了单独取出  $A$  的  $(i, j)$  元  $a_{ij}$ , 应当计算,  $\varepsilon_i' A \varepsilon_j$ , 它就等于  $a_{ij}$ 。

**例 8** 设  $A$  是数域  $K$  上的一个  $n$  级对称矩阵, 证明: 如果对于  $K^n$  中任一列向量  $\alpha$ , 有  $\alpha' A \alpha = 0$ , 那么  $A = 0$ 。

**证明** 由例 7 的充分性得,  $A$  是斜对称矩阵。于是  $A' = -A$ 。又由于  $A$  是对称矩阵, 因此  $A' = A$ 。由此推出,  $2A = 0$ , 于是  $A = 0$ 。 ■

**例 9** 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}.$$

是一个  $n$  级对称矩阵, 且  $A_1$  是  $r$  级可逆矩阵。证明:

$$A \simeq \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

并且求出  $B$ 。

**证明** 由于  $A$  是对称矩阵, 因此  $A' = A$ , 即

$$\begin{pmatrix} A_1' & A_3' \\ A_2' & A_4' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}.$$

从而  $A_1, A_4$  都是对称矩阵, 且  $A_3 = A_2'$ 。由于  $A_1$  可逆, 因此

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_2' & A_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + (-A_2' A_1^{-1}) \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 - A_2' A_1^{-1} A_2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-A_1^{-1}A_2)} \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_4 - A_2'A_1^{-1}A_2 \end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ -A_2'A_1^{-1} & I_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & -A_1^{-1}A_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_4 - A_2'A_1^{-1}A_2 \end{pmatrix}.$$

由于  $(-A_1^{-1}A_2)' = -A_2'(A_1^{-1})' = -A_2'(A_1')^{-1} = -A_2'A_1^{-1}$ , 因此从上式得出

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_4 - A_2'A_1^{-1}A_2 \end{pmatrix}.$$

于是  $B = A_4 - A_2'A_1^{-1}A_2$ . ■

**例 10** 证明: 数域  $K$  上的斜对称矩阵一定合同于下述形式的分块对角矩阵:

$$\text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, (0), \dots, (0) \right\}.$$

**证明** 对斜对称矩阵的级数  $n$  作第二数学归纳法。

$n=1$  时,  $(0) \simeq (0)$ 。

$n=2$  时, 设  $a \neq 0$ , 则

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \cdot a^{-1}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \cdot a^{-1}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

据引理 1 得

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

假设对于小于  $n$  级的斜对称矩阵, 命题为真。现在来看  $n$  级斜对称矩阵  $A = (a_{ij})$ 。

情形 1  $A$  的左上角的 2 级子矩阵  $A_1 \neq 0$ , 则  $A_1$  可逆。把  $A$  写成分块矩阵的形式:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix},$$

则

$$A' = \begin{pmatrix} A_1' & A_3' \\ A_2' & A_4' \end{pmatrix}.$$

由于  $A' = -A$ , 因此  $A_1' = -A_1, A_4' = -A_4, A_3' = -A_2'$ 。从而

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ -A_2' & A_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + (A_2'A_1^{-1}) \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 + A_2'A_1^{-1}A_2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-A_1^{-1}A_2)} \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_4 + A_2'A_1^{-1}A_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ A_2' A_1^{-1} & I_{n-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & A_3 \\ -A_2' & A_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_2 & -A_1^{-1} A_2 \\ 0 & I_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_4 + A_2' A_1^{-1} A_2 \end{bmatrix}.$$

由于  $(-A_1^{-1} A_2)' = -A_2' (A_1^{-1})' = -A_2' (A_1')^{-1} = -A_2' (-A_1)^{-1} = A_2' A_1^{-1}$ ,

因此从上式得出

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ -A_2' & A_4 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_4 + A_2' A_1^{-1} A_2 \end{bmatrix}.$$

由于  $(A_4 + A_2' A_1^{-1} A_2)' = A_4' + A_2' (A_1^{-1})' A_2 = -A_4 - A_2' A_1^{-1} A_2$ , 因此,  $A_4 + A_2' A_1^{-1} A_2$  是  $n-2$  级斜对称矩阵。于是对它可用归纳假设, 存在  $n-2$  级可逆矩阵  $C_2$ , 使得

$$B = A_4 + A_2' A_1^{-1} A_2 \simeq \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, (0), \dots, (0) \right\}.$$

由于  $A_1$  是 2 级斜对称矩阵, 因此可用归纳假设, 存在 2 级可逆矩阵  $C_1$ , 使得

$$A_1 \simeq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

令

$$C = \begin{bmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{bmatrix}.$$

则  $C$  是  $n$  级可逆矩阵, 且

$$\begin{aligned} C' \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} C &= \begin{bmatrix} C_1' A_1 C_1 & 0 \\ 0 & C_2' B C_2 \end{bmatrix} \\ &= \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, (0), \dots, (0) \right\}. \end{aligned}$$

情形 2  $A_1=0$ , 但在  $A$  的第 1 行(或第 2 行)中有  $a_{1j} \neq 0$  (或  $a_{2j} \neq 0$ )。

若  $a_{1j} \neq 0$ , 则把  $A$  的第  $j$  行加到第 2 行上, 接着把所得矩阵的第  $j$  列加到第 2 列上, 得到的矩阵  $G$  的  $(2,1)$  元为  $-a_{1j}$ ,  $(1,2)$  元为  $a_{1j}$ ,  $(1,1)$  元和  $(2,2)$  元仍为 0。由引理 1 得,  $A \simeq G$ 。而  $G$  属于情形 1, 因此据合同关系的传递性, 得

$$A \simeq \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, (0), \dots, (0) \right\}.$$

若  $a_{2j} \neq 0$ , 则把  $A$  的第  $j$  行加到第 1 行上, 接着把第  $j$  列加到第 1 列上, 得到的矩阵  $H$  属于情形 1。因此  $A$  合同于所要求的分块对角矩阵。

情形 3  $A_1=0, A_2=0$ 。此时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix}.$$

由于  $A_4$  是  $n-2$  级斜对称矩阵, 因此可用归纳假设, 存在  $n-2$  级可逆矩阵  $C_3$ , 使得

$$C_3' A_4 C_3 = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, (0), \dots, (0) \right\}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\textcircled{1}, \textcircled{2})} \begin{pmatrix} 0 & A_4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\textcircled{1}, \textcircled{2})} \begin{pmatrix} A_4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} 0 & I_{n-2} \\ I_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_{n-2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} A_4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

又有

$$\begin{pmatrix} C_3 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} A_4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_3 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_3' A_4 C_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$A \simeq \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, (0), \dots, (0), (0), (0) \right\}.$$

根据第二数学归纳法原理, 对一切正整数  $n$ , 命题为真。 ■

点评:

由于合同的矩阵有相等的秩, 因此从例 10 的结论立即得出: 斜对称矩阵的秩是偶数。

**例 11** 设  $n$  级实对称矩阵  $A$  的全部特征值按大小顺序排成:  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ 。证明: 对于  $\mathbf{R}^n$  中任一非零列向量  $\alpha$ , 都有

$$\lambda_n \leq \frac{\alpha' A \alpha}{|\alpha|^2} \leq \lambda_1. \quad (30)$$

**证明** 因为  $A$  是  $n$  级实对称矩阵, 所以有  $n$  级正交矩阵  $T$ , 使得  $T^{-1} A T = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 。任取  $\mathbf{R}^n$  中一个非零列向量  $\alpha$ , 设  $(T' \alpha)' = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 。则

$$\begin{aligned} \alpha' A \alpha &= \alpha' T \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} T^{-1} \alpha \\ &= (T' \alpha)' \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} (T' \alpha) \\ &= \lambda_1 b_1^2 + \lambda_2 b_2^2 + \dots + \lambda_n b_n^2 \\ &\leq \lambda_1 (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \\ &= \lambda_1 |T' \alpha|^2 = \lambda_1 |\alpha|^2. \end{aligned}$$

同理

$$\alpha' A \alpha = \lambda_1 b_1^2 + \lambda_2 b_2^2 + \cdots + \lambda_n b_n^2 \geq \lambda_n |\alpha|^2.$$

因此

$$\lambda_n \leq \frac{\alpha' A \alpha}{|\alpha|^2} \leq \lambda_1. \quad \blacksquare$$

**例 12** 设  $A = (a_{ij})$  是  $n$  级实对称矩阵, 它的  $n$  个特征值排序成  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$ . 证明:

$$\lambda_n \leq a_{ii} \leq \lambda_1, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

**证明** 由于  $\varepsilon_i' A \varepsilon_i = a_{ii}$ , 且  $|\varepsilon_i|^2 = 1$ , 因此从例 11 的结论立即得到,  $\lambda_n \leq a_{ii} \leq \lambda_1$ .  $\blacksquare$

**点评:**

从例 12 看到, 实对称矩阵的每一个主对角元都在最小特征值与最大特征值之间, 这个结论是有用的。

**例 13** 设  $A$  是一个  $n$  级实对称矩阵, 证明: 存在一个正实数  $M$ , 使得对于  $\mathbf{R}^n$  中任一非零列向量  $\alpha$ , 都有

$$\left| \frac{\alpha' A \alpha}{|\alpha|^2} \right| \leq M. \quad (31)$$

**证明** 由例 11 得, 对于  $\mathbf{R}^n$  中任一非零列向量  $\alpha$ , 有

$$\lambda_n \leq \frac{\alpha' A \alpha}{|\alpha|^2} \leq \lambda_1,$$

其中  $\lambda_1, \lambda_n$  分别是  $A$  的最大、最小的特征值。令

$$M = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_n|\},$$

则

$$-M \leq -|\lambda_n| \leq \lambda_n \leq \frac{\alpha' A \alpha}{|\alpha|^2} \leq \lambda_1 \leq |\lambda_1| \leq M$$

于是

$$\left| \frac{\alpha' A \alpha}{|\alpha|^2} \right| \leq M. \quad \blacksquare$$

**例 14** 设  $B$  是  $n$  级实矩阵,  $B'B$  的全部特征值排序成  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$ . 证明: 如果  $B$  有特征值, 那么  $B$  的任一特征值  $\mu$  满足:

$$\sqrt{\lambda_n} \leq |\mu| \leq \sqrt{\lambda_1}. \quad (32)$$

**证明** 设  $\mu$  是  $B$  的一个特征值,  $\alpha$  是  $B$  的属于  $\mu$  的一个特征向量。

据 5.7 节的例 3 的结论,  $B'B$  的所有特征值都是非负实数。对实对称矩阵  $B'B$  用例 11 的结论, 得

$$\lambda_n \leq \frac{\alpha' B' B \alpha}{|\alpha|^2} \leq \lambda_1$$

由于  $\alpha' B' B \alpha = (B\alpha)'(B\alpha) = (\mu\alpha)'(\mu\alpha) = \mu^2 \alpha' \alpha = \mu^2 |\alpha|^2$ .

因此

$$\lambda_n \leq \mu^2 \leq \lambda_1.$$

从而

$$\sqrt{\lambda_n} \leq |\mu| \leq \sqrt{\lambda_1}.$$

**例 15** 设  $A, B$  都是  $n$  级实对称矩阵, 证明: 如果  $AB=BA$ , 那么存在一个  $n$  级正交矩阵  $T$ , 使得  $T'AT$  与  $T'BT$  都为对角矩阵。

**证明** 因为  $A$  是  $n$  级实对称矩阵, 所以有  $n$  级正交矩阵  $T_1$ , 使得

$$T_1^{-1}AT_1 = \text{diag}\{\lambda_1 I_{r_1}, \lambda_2 I_{r_2}, \dots, \lambda_m I_{r_m}\},$$

其中  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$  是  $A$  的全部不同的特征值。由于  $AB=BA$ , 因此

$$(T_1^{-1}AT_1)(T_1^{-1}BT_1) = T_1^{-1}ABT_1 = T_1^{-1}BAT_1 = (T_1^{-1}BT_1)(T_1^{-1}AT_1).$$

据 4.5 节的习题 4.5 第 13 题的结论, 得

$$T_1^{-1}BT_1 = \text{diag}\{B_1, B_2, \dots, B_m\},$$

其中  $B_i$  是  $r_i$  级实矩阵, 易验证它是对称矩阵,  $i=1, 2, \dots, m$ 。于是存在  $r_i$  级正交矩阵  $\tilde{T}_i$ , 使得  $\tilde{T}_i^{-1}B_i\tilde{T}_i$  为对角矩阵,  $i=1, 2, \dots, m$ , 令

$$T_2 = \text{diag}\{\tilde{T}_1, \tilde{T}_2, \dots, \tilde{T}_m\},$$

$$T = T_1 T_2,$$

则  $T_2, T$  都是  $n$  级正交矩阵, 且

$$\begin{aligned} T'BT &= T_2^{-1}T_1^{-1}BT_1T_2 = T_2^{-1}\text{diag}\{B_1, B_2, \dots, B_m\}T_2 \\ &= \text{diag}\{\tilde{T}_1^{-1}B_1\tilde{T}_1, \tilde{T}_2^{-1}B_2\tilde{T}_2, \dots, \tilde{T}_m^{-1}B_m\tilde{T}_m\}, \\ T'AT &= T_2^{-1}T_1^{-1}AT_1T_2 = T_2^{-1}\text{diag}\{\lambda_1 I_{r_1}, \lambda_2 I_{r_2}, \dots, \lambda_m I_{r_m}\}T_2 \\ &= \text{diag}\{\tilde{T}_1^{-1}(\lambda_1 I_{r_1})\tilde{T}_1, \tilde{T}_2^{-1}(\lambda_2 I_{r_2})\tilde{T}_2, \dots, \tilde{T}_m^{-1}(\lambda_m I_{r_m})\tilde{T}_m\} \\ &= \text{diag}\{\lambda_1 I_{r_1}, \lambda_2 I_{r_2}, \dots, \lambda_m I_{r_m}\}. \end{aligned}$$

即  $T'AT, T'BT$  都为对角矩阵。

## 习题 6.1

1. 用正交替换把下列实二次型化成标准形:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 - 2x_3x_4.$$

2. 作直角坐标变换, 把下述二次曲面的方程化成标准方程, 并且指出它是什么二次曲面。

$$2x^2 + 6y^2 + 2z^2 + 8xz - 1 = 0.$$

3. 作非退化线性替换把下列数域  $K$  上的二次型化成标准形, 并且写出所作的非退化线性替换:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3;$$

$$(3) f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3;$$

$$(4) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 - 2x_3x_4.$$

4. 用矩阵的成对初等行、列变换法把数域  $K$  上的下述二次型化成标准形, 并且写出所作的非退化线性替换:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$$

5. 证明: 秩为  $r$  的对称矩阵可以表示成  $r$  个秩为 1 的对称矩阵之和。

6. 证明: 实数域上任一斜对称矩阵的行列式必为非负实数。

7. 证明: 元素全为整数的斜对称矩阵的行列式一定是一个整数的平方。

8. 设  $n$  元实二次型  $\mathbf{X}'A\mathbf{X}$  的矩阵  $A$  的一个特征值是  $\lambda_1$ , 证明: 存在  $\mathbf{R}^n$  中非零列向量  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$ , 使得

$$\alpha'A\alpha = \lambda_1(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)$$

9. 设  $A, B$  分别是数域  $K$  上的  $n$  级、 $m$  级对称矩阵, 证明:

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}.$$

## 6.2 实二次型的规范形

### 6.2.1 内容精华

我们已经知道, 一个二次型的标准形不唯一, 与所作的非退化线性替换有关。这一节来讨论二次型的哪些量与所作的非退化线性替换无关。在上一节已指出, 二次型  $\mathbf{X}'A\mathbf{X}$  的任一标准形中, 系数不为 0 的平方项的个数等于  $\text{rank}(A)$ , 从而它与所作的非退化线性替换无关。二次型的标准形中还有哪些量具有这种性质? 我们还要讨论: 在一个二次型的等价类里最简单形式的二次型是什么样: 它是否唯一?

首先对实数域上的二次型进行讨论。实数域上的二次型简称为实二次型。

$n$  元实二次型  $\mathbf{X}'A\mathbf{X}$  经过一个适当的非退化线性替换  $\mathbf{X} = C\mathbf{Y}$  可以化成下述形式的标准形。

$$d_1 y_1^2 + \cdots + d_p y_p^2 - d_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - d_r y_r^2, \quad (1)$$

其中  $d_i > 0, i=1, 2, \cdots, r$ , 据 6.1 节的命题 3 可知,  $r$  是这个二次型的秩。再作一个非退化线性替换:

$$\begin{aligned} y_i &= \frac{1}{\sqrt{d_i}} z_i, \quad i = 1, 2, \cdots, r. \\ y_j &= z_j, \quad j = r+1, \cdots, n. \end{aligned}$$

则二次型(1)可以变成

$$z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2. \quad (2)$$

因此实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  有形如(2)式的一个标准形, 称它为  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的规范形, 它的特征是: 只含平方项, 且平方项的系数为 1, -1 或 0; 系数为 1 的平方项都在前面。实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的规范形(2)被两个自然数  $p$  和  $r$  决定。

**定理 1(惯性定理)**  $n$  元实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的规范形是唯一的。

**定义 1** 在实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的规范形中, 系数为 +1 的平方项个数  $p$  称为  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的正惯性指数, 系数为 -1 的平方项个数  $r-p$  称为  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的负惯性指数; 正惯性指数减去负惯性指数所得的差  $2p-r$  称为  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的符号差。

由上述内容可知, 实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的规范形被它的秩和正惯性指数决定。利用二次型等价的传递性和对称性立即得出

**命题 1** 两个  $n$  元实二次型等价

$\Leftrightarrow$  它们的规范形相同

$\Leftrightarrow$  它们的秩相等, 并且正惯性指数也相等。

从实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  经过非退化线性替换化成规范形的过程中看到,  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的任一标准形中系数为正的平方项个数等于  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的正惯性指数; 系数为负的平方项个数等于  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的负惯性指数。从而虽然  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的标准形不唯一, 但是标准形中系数为正的平方项个数是唯一的, 系数为负的平方项个数也是唯一的。

从惯性定理得出:

**推论 1** 任一  $n$  级实对称矩阵  $A$  合同于对角矩阵  $\text{diag}\{1, \cdots, 1, -1, \cdots, -1, 0, \cdots, 0\}$ , 其中 1 的个数等于  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的正惯性指数, -1 的个数等于  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的负惯性指数(分别把它们称为  $A$  的正惯性指数和负惯性指数), 这个对角矩阵称为  $A$  的合同规范形。

从上面的讨论容易得出,  $n$  级实对称矩阵  $A$  的合同标准形中, 主对角元为正(负)数的个数等于  $A$  的正(负)惯性指数。

从命题 1 立即得出:

**推论 2** 两个  $n$  级实对称矩阵合同。

$\Leftrightarrow$  它们的秩相等,并且正惯性指数也相等。

推论 2 表明,秩和正惯性指数恰好完全决定  $n$  级实对称矩阵的合同类,因此由所有  $n$  级实对称矩阵组成的集合中,秩和正惯性指数是合同关系下的一组完全不变量。

现在讨论复数域上的二次型,简称为复二次型。

设  $n$  元复二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  经过一个适当的非退化线性替换  $\mathbf{X}=\mathbf{C}\mathbf{Y}$  变成下述形式的标准形:

$$d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_r y_r^2, \quad (3)$$

其中  $d_i \neq 0, i=1, 2, \cdots, n; r$  是这个二次型的秩。

设  $d_j = r_j (\cos \theta_j + i \sin \theta_j)$ , 其中  $0 \leq \theta_j < 2\pi$ 。容易证明

$$\left[ \pm \sqrt{r_j} \left( \cos \frac{\theta_j}{2} + i \sin \frac{\theta_j}{2} \right) \right]^2 = d_j.$$

把  $\sqrt{r_j} \left( \cos \frac{\theta_j}{2} + i \sin \frac{\theta_j}{2} \right)$  记作  $\sqrt{d_j}$ 。再作一个非退化线性替换:

$$y_j = \frac{1}{\sqrt{d_j}} z_j, \quad j = 1, 2, \cdots, r,$$

$$y_l = z_l, \quad l = r+1, \cdots, n.$$

则得到  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的下述形式的标准形:

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_r^2. \quad (4)$$

把这个标准形叫作复二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的**规范形**,它的特征是:只含平方项,且平方项的系数为 1 或 0。显然,复二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的规范形完全被它的秩所决定。于是有

**定理 2** 复二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的规范形是唯一的。

由上述内容可得:

**命题 2** 两个  $n$  元复二次型等价

$\Leftrightarrow$  它们的规范形相同

$\Leftrightarrow$  它们的秩相等。

**推论 3** 任一  $n$  级复对称矩阵  $A$  合同于对角矩阵:

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

其中  $r = \text{rank}(A)$ 。

**推论 4** 两个  $n$  级复对称矩阵合同

$\Leftrightarrow$  它们的秩相等。

由推论 4 立即得出,秩是  $n$  级复对称矩阵组成的集合在合同关系下的完全不变量。

### 6.2.2 典型例题

**例 1** 3 级实对称矩阵组成的集合有多少个合同类? 每一类里写出一个最简单的矩阵(即合同规范形)。

**解**

| 序 号 | 秩 | 正惯性指数 | 合同规范形                       |
|-----|---|-------|-----------------------------|
| 1   | 0 | 0     | 0                           |
| 2   | 1 | 1     | $\text{diag}\{1, 0, 0\}$    |
| 3   | 1 | 0     | $\text{diag}\{-1, 0, 0\}$   |
| 4   | 2 | 2     | $\text{diag}\{1, 1, 0\}$    |
| 5   | 2 | 1     | $\text{diag}\{1, -1, 0\}$   |
| 6   | 2 | 0     | $\text{diag}\{-1, -1, 0\}$  |
| 7   | 3 | 3     | $\text{diag}\{1, 1, 1\}$    |
| 8   | 3 | 2     | $\text{diag}\{1, 1, -1\}$   |
| 9   | 3 | 1     | $\text{diag}\{1, -1, -1\}$  |
| 10  | 3 | 0     | $\text{diag}\{-1, -1, -1\}$ |

由此看出,3 级实对称矩阵组成的集合恰有 10 个合同类。

**例 2** 3 级复对称矩阵组成的集合有多少个合同类? 每一类里写出一个最简单的矩阵(即合同规范形)。

**解**

| 序 号 | 秩 | 合同规范形                    |
|-----|---|--------------------------|
| 1   | 0 | 0                        |
| 2   | 1 | $\text{diag}\{1, 0, 0\}$ |
| 3   | 2 | $\text{diag}\{1, 1, 0\}$ |
| 4   | 3 | $\text{diag}\{1, 1, 1\}$ |

由此看出,3 级复对称矩阵组成的集合恰有 4 个合同类。

**例 3**  $n$  级实对称矩阵组成的集合有多少个合同类?

**解** 秩为 0 的有 1 个合同类;秩为 1 的有 2 个合同类(正惯性指数分别为 0,1);秩为

2 的有 3 个合同类;  $\cdots$ ; 秩为  $n$  的有  $n+1$  个合同类 (正惯性指数分别为  $0, 1, 2, \cdots, n$ )。因此  $n$  级实对称矩阵组成的集合共有

$$1 + 2 + 3 + \cdots + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

个合同类。

**例 4**  $n$  级复对称矩阵组成的集合有多少个合同类?

**解** 秩为  $0, 1, 2, \cdots, n$  的分别有一个合同类, 因此共有  $n+1$  个合同类。

**例 5** 证明: 一个  $n$  元实二次型可以分解成两个实系数 1 次齐次多项式的乘积当且仅当它的秩等于 2 且符号差为 0, 或者它的秩等于 1。

**证明** 必要性。设  $n$  元实二次型

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = (a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n)(b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n),$$

其中  $a_1, a_2, \cdots, a_n$  不全为 0;  $b_1, b_2, \cdots, b_n$  不全为 0。

情形 1  $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$  与  $(b_1, b_2, \cdots, b_n)$  线性相关。则  $(b_1, b_2, \cdots, b_n) = k(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ , 且  $k \neq 0$ 。

于是

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = k(a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n)^2.$$

设  $a_i \neq 0$ 。令

$$x_j = y_j, \quad j = 1, 2, \cdots, i-1, i+1, \cdots, n;$$

$$x_i = \frac{1}{a_i}y_i - \frac{1}{a_i} \sum_{j \neq i} a_j y_j.$$

这是非退化线性替换, 且

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = ky_i^2.$$

这时  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的秩等于 1。

情形 2  $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$  与  $(b_1, b_2, \cdots, b_n)$  线性无关。则这个向量组的秩为 2, 以它们为

行向量组的  $2 \times n$  矩阵必有一个 2 阶子式不等于 0, 不妨设  $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 。令

$$\begin{cases} y_1 = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n, \\ y_2 = b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \cdots + b_nx_n, \\ y_3 = & & & x_3, \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_n = & & & & & x_n, \end{cases}$$

则此公式的系数矩阵  $C$  的行列式为

$$|C| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

从而  $C$  可逆。于是令  $\mathbf{X} = C^{-1}\mathbf{Y}$ , 则

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = y_1 y_2.$$

再作非退化线性替换:

$$y_1 = z_1 + z_2,$$

$$y_2 = z_1 - z_2,$$

$$y_j = z_j, \quad j = 3, 4, \dots, n.$$

则

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = z_1^2 - z_2^2.$$

因此  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的秩等于 2, 且符号差等于 0。

充分性。若  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的秩等于 2 且符号差为 0, 则经过一个适当的非退化线性替换,  $\mathbf{X} = C\mathbf{Y}$ , 有

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = y_1^2 - y_2^2.$$

设  $C^{-1} = (d_{ij})$ , 由于  $\mathbf{Y} = C^{-1}\mathbf{X}$ , 因此

$$y_1 = d_{11}x_1 + d_{12}x_2 + \dots + d_{1n}x_n,$$

$$y_2 = d_{21}x_1 + d_{22}x_2 + \dots + d_{2n}x_n,$$

且  $(d_{11}, d_{12}, \dots, d_{1n})$  与  $(d_{21}, d_{22}, \dots, d_{2n})$  线性无关。于是

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = [(d_{11} + d_{21})x_1 + \dots + (d_{1n} + d_{2n})x_n][(d_{11} - d_{21})x_1 + \dots + (d_{1n} - d_{2n})x_n],$$

且  $(d_{11} + d_{21}, \dots, d_{1n} + d_{2n}) \neq 0, (d_{11} - d_{21}, \dots, d_{1n} - d_{2n}) \neq 0$ 。

因此  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  表示成了两个 1 次齐次多项式的乘积。

若  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的秩等于 1, 则经过一个适当的非退化线性替换  $\mathbf{X} = B\mathbf{Z}$ , 有

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = kz_1^2,$$

其中  $k=1$  或  $-1$ 。由于  $\mathbf{Z} = B^{-1}\mathbf{X}$ , 因此

$$z_1 = e_1x_1 + e_2x_2 + \dots + e_nx_n,$$

其中  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  是  $B^{-1}$  的第一行。于是

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = k(e_1x_1 + e_2x_2 + \dots + e_nx_n)^2.$$

从而  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  表示成了两个 1 次齐次多项式的乘积。 ■

点评:

从例 5 的证明中看到, 有关实二次型的问题常常需要作非退化线性替换, 化成规范形 (或标准形)。在规范形里容易看出原二次型的秩和正惯性指数、符号差等。

**例 6** 设  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  是一个  $n$  元实二次型, 证明: 如果  $\mathbf{R}^n$  中有列向量  $\alpha_1, \alpha_2$ , 使得  $\alpha_1'\mathbf{A}\alpha_1 > 0$ ,  $\alpha_2'\mathbf{A}\alpha_2 < 0$ , 那么在  $\mathbf{R}^n$  中有非零列向量  $\alpha_3$ , 使得  $\alpha_3'\mathbf{A}\alpha_3 = 0$ 。

**证明** 作非退化线性替换  $\mathbf{X}=\mathbf{C}\mathbf{Y}$ , 使得

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

其中  $r=\text{rank}(\mathbf{A})$ 。由于  $\alpha_1'\mathbf{A}\alpha_1 > 0$ , 因此  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的正惯性指数  $p > 0$ 。由于  $\alpha_2'\mathbf{A}\alpha_2 < 0$ , 因此  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的负惯性指数  $r-p > 0$ , 即  $r > p$ 。于是可以让  $\mathbf{Y}$  取下述列向量:

$$\boldsymbol{\beta} = (\underbrace{1, 0, \cdots, 0}_{p \uparrow}, 1, 0, \cdots, 0)'$$

令  $\alpha_3 = \mathbf{C}\boldsymbol{\beta}$ ,

则  $\alpha_3'\mathbf{A}\alpha_3 = 1^2 + 0^2 + \cdots + 0^2 - 1^2 - 0^2 \cdots - 0^2 = 0$ . ■

**例 7** 设  $\mathbf{A}$  为一个  $n$  级实对称矩阵, 证明: 如果  $|A| < 0$ , 那么在  $\mathbf{R}^n$  中有非零列向量  $\alpha$ , 使得  $\alpha'\mathbf{A}\alpha < 0$ 。

**证明** 由于  $|A| < 0$ , 因此  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的秩为  $n$ , 且负惯性指数为奇数。于是作非退化线性替换  $\mathbf{X}=\mathbf{C}\mathbf{Y}$ , 有

$$\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X} = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_n^2,$$

由于  $n-p$  是奇数, 因此可以让  $\mathbf{Y}$  取下述列向量:

$$\boldsymbol{\beta} = (0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0)'.$$

令  $\alpha = \mathbf{C}\boldsymbol{\beta}$ , 则

$$\alpha'\mathbf{A}\alpha = -1^2 = -1 < 0. \quad \blacksquare$$

**例 8** 设实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = l_1^2 + \cdots + l_s^2 - l_{s+1}^2 - \cdots - l_{s+u}^2, \quad (5)$$

其中  $l_i (i=1, 2, \cdots, s+u)$  是  $x_1, x_2, \cdots, x_n$  的 1 次齐次多项式。证明:  $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$  的正惯性指数  $p \leq s$ , 负惯性指数  $q \leq u$ 。

**证明** 由于  $l_i (i=1, 2, \cdots, s+u)$  是  $x_1, x_2, \cdots, x_n$  的 1 次齐次多项式, 因此

$$\mathbf{L} = \mathbf{H}\mathbf{X},$$

其中  $\mathbf{L} = (l_1, l_2, \cdots, l_{s+u}, \cdots, l_n)'$ ,  $l_j = 0$ , 当  $j > s+u$ 。

作非退化线性替换  $\mathbf{X}=\mathbf{C}\mathbf{Y}$ , 使得

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2. \quad (6)$$

于是在  $\mathbf{L}=\mathbf{H}\mathbf{C}\mathbf{Y}$  下, 有

$$l_1^2 + \cdots + l_s^2 - l_{s+1}^2 - \cdots - l_{s+u}^2 = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2. \quad (7)$$

设  $\mathbf{H}\mathbf{C} = (g_{ij})$ 。假如  $p > s$ 。让  $\mathbf{Y}$  取下述列向量:

$$\boldsymbol{\beta} = (k_1, \cdots, k_p, 0, \cdots, 0)',$$

其中  $k_1, \cdots, k_p$  是待定的不全为 0 的实数, 使得  $l_1 = 0, \cdots, l_s = 0$ 。由于  $\mathbf{L} = (\mathbf{H}\mathbf{C})\mathbf{Y}$ , 因此当  $\mathbf{Y}$  取  $\boldsymbol{\beta}$  时, 有

$$\begin{cases} l_1 = g_{11}k_1 + g_{12}k_2 + \cdots + g_{1p}k_p, \\ l_2 = g_{21}k_1 + g_{22}k_2 + \cdots + g_{2p}k_p, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ l_s = g_{s1}k_1 + g_{s2}k_2 + \cdots + g_{sp}k_p. \end{cases}$$

为此考虑齐次线性方程组

$$\begin{cases} g_{11}k_1 + g_{12}k_2 + \cdots + g_{1p}k_p = 0, \\ g_{21}k_1 + g_{22}k_2 + \cdots + g_{2p}k_p = 0, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ g_{s1}k_1 + g_{s2}k_2 + \cdots + g_{sp}k_p = 0. \end{cases}$$

由于  $s < p$ , 因此这个齐次线性方程组有非零解。从而  $k_1, \cdots, k_p$  可取到一组不全为 0 的数, 使得  $l_1 = \cdots = l_s = 0$ 。此时 (3) 式左端小于或等于 0, 而右端大于 0, 矛盾。因此,  $p \leq s$ 。

类似地, 假如  $q > u$ , 可以证明  $Y$  可取到一个列向量, 使得 (3) 式右端小于 0, 而左端大于或等于 0, 矛盾。因此  $q \leq u$ 。 ■

**例 9** 证明: 在实数域上,  $-I_n$  与  $I_n$  不是合同的; 在复数域上,  $-I_n$  与  $I_n$  合同。

**证明** 在实数域上, 由于  $-I_n$  的正惯性指数为 0,  $I_n$  的正惯性指数为  $n$ , 因此  $-I_n$  与  $I_n$  不是合同的。

在复数域上,  $-I_n$  与  $I_n$  的秩都是  $n$ , 因此它们是合同的。 ■

**例 10** 下列实二次型中, 哪些是等价的? 写出理由。

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2x_3,$$

$$f_2(y_1, y_2, y_3) = y_1y_2 - y_3^2,$$

$$f_3(z_1, z_2, z_3) = z_1z_2 + z_3^2.$$

**解** 令

$$\begin{cases} x_1 = y_1, \\ x_2 = y_2 + y_3, \\ x_3 = y_2 - y_3, \end{cases}$$

则  $f_1(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ .

令

$$\begin{cases} y_1 = w_1 + w_2, \\ y_2 = w_1 - w_2, \\ y_3 = w_3, \end{cases}$$

则  $f_2(y_1, y_2, y_3) = w_1^2 - w_2^2 - w_3^2$ .

令

$$\begin{cases} z_1 = u_1 + u_2, \\ z_2 = u_1 - u_2, \\ z_3 = u_3, \end{cases}$$

则  $f_3(z_1, z_2, z_3) = u_1^2 - u_2^2 + u_3^2$ .

由此看出,  $f_1(x_1, x_2, x_3)$  与  $f_3(z_1, z_2, z_3)$  的秩都是等于 3, 且正惯性指数都等于 2, 因此它们等价. 由于  $f_2(y_1, y_2, y_3)$  的正惯性指数为 1, 因此  $f_2(y_1, y_2, y_3)$  与  $f_1(x_1, x_2, x_3)$  不等价, 与  $f_3(z_1, z_2, z_3)$  也不等价.

**例 11**  $n$  级实对称矩阵组成的集合中, 如果一个合同类里既含有  $A$  又含有  $-A$ , 那么这个合同类里的秩与符号差有什么特点?

**解** 设  $n$  级实可逆矩阵  $C$  使得

$$C'AC = \text{diag}\{1, \dots, 1, -1, \dots, -1, 0, \dots, 0\},$$

其中对角矩阵的主对角线上有  $p$  个 1,  $q$  个  $-1$ , 则

$$C'(-A)C = \text{diag}\{-1, \dots, -1, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0\},$$

其中对角矩阵的主对角线上有  $p$  个  $-1$ ,  $q$  个 1.

由于  $A$  与  $-A$  在同一个合同类里, 因此  $p=q$ . 从而这个合同类的秩等于  $2p$ , 符号差为 0.

**例 12**  $n$  级实对称矩阵组成的集合中, 符号差为给定数  $s$  的合同类有多少个?

**解** 由于秩  $r$  和符号差  $s$  确定后, 正惯性指数  $p$  就随之确定:  $p = \frac{s+r}{2}$ , 因此秩和符号差也是  $n$  级实对称矩阵组成的集合的一组完全不变量. 从而当符号差  $s$  为给定的数后, 秩  $r$  有多少种取法就有多少个合同类.

当  $s < 0$  时, 设  $s = -m$ , 其中  $m$  是正整数. 由于正惯性指数  $p$  是非负整数, 且  $r = 2p - s = 2p + m$ , 因此  $r$  可取  $m, m+2, m+4, \dots, m+2l$ , 其中  $m+2l = n$  或  $n-1$ . 于是  $l = \left\lfloor \frac{n-m}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n+s}{2} \right\rfloor$ , 从而  $r$  的取法有  $1+l = 1 + \left\lfloor \frac{n+s}{2} \right\rfloor$  种, 即当  $s < 0$  时, 符号差为  $s$  的合同类有  $1 + \left\lfloor \frac{n+s}{2} \right\rfloor$  个.

当  $s \geq 0$  时, 由于  $p \leq r$ , 因此  $r \geq s$ . 从而  $r$  可以取  $s, s+2, s+4, \dots, s+2t$ , 其中  $s+2t = n$  或  $n-1$ . 于是  $r$  的取法有  $1+t = 1 + \left\lfloor \frac{n-s}{2} \right\rfloor$  种. 即当  $s \geq 0$  时, 符号差为  $s$  的合同类有  $1 + \left\lfloor \frac{n-s}{2} \right\rfloor$  个.

## 习题 6.2

1. 把习题 6.1 的第 3 题的所有实二次型的标准形进一步化成规范形,并且写出所作的非退化线性替换。

2. 2 级实对称矩阵组成的集合有多少个合同类? 每一类里写出一个最简单的矩阵(即合同规范形)。

3. 下列实二次型中哪些是等价的? 写出理由:

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3,$$

$$f_2(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2 + 4y_1y_2 - 2y_1y_3 - 4y_2y_3,$$

$$f_3(z_1, z_2, z_3) = -4z_1^2 - z_2^2 - z_3^2 - 4z_1z_2 + 4z_1z_3 + 18z_2z_3.$$

4. 设  $A$  是  $n$  级可逆实对称矩阵,  $\alpha$  是  $\mathbf{R}^n$  中的一个列向量, 令  $B = A - \alpha\alpha'$ 。用  $s(A)$ 、 $s(B)$  分别表示  $A$ 、 $B$  的符号差。证明:

$$s(A) = \begin{cases} s(B) + 2, & \text{当 } \alpha'A^{-1}\alpha > 1; \\ s(B), & \text{当 } \alpha'A^{-1}\alpha < 1. \end{cases}$$

5. 设  $n$  级矩阵  $A = aI + J$ , 其中  $J$  是元素全为 1 的矩阵,  $a > 0$ 。求  $A$  的符号差。

6. 设  $A$  是  $n$  级实对称矩阵, 且  $A \neq 0$ , 证明: 如果  $A$  的符号差  $s = 0$ , 那么  $\mathbf{R}^n$  中有非零列向量  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ , 使得  $\alpha_1'A\alpha_1 > 0, \alpha_2'A\alpha_2 < 0, \alpha_3'A\alpha_3 = 0$ 。

7. 设  $A$  是  $n$  级可逆实对称矩阵。

(1) 证明: 若  $n$  为奇数, 则  $-A$  与  $A$  不是合同的;

(2) 若  $n$  为偶数,  $-A$  与  $A$  合同吗?

(3) 若  $n$  为偶数,  $-A$  与  $A$  合同的充分必要条件是什么?

## 6.3 正定二次型与正定矩阵

## 6.3.1 内容精华

从多元函数的极值问题以及力学等领域的问题提出需要研究正定二次型和正定矩阵。

**定义 1**  $n$  元实二次型  $X'AX$  称为正定的, 如果对于  $\mathbf{R}^n$  中任意非零列向量  $\alpha$ , 都有  $\alpha'A\alpha > 0$ 。

**定理 1**  $n$  元实二次型  $X'AX$  是正定的当且仅当它的正惯性指数等于  $n$ 。

**证明** 见《高等代数》(第3版,上册)第6章第3节第206~207页。

从定理1立即得出:

**推论1**  $n$ 元实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  是正定的

$\Leftrightarrow$  它的规范形为  $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$

$\Leftrightarrow$  它的标准形中  $n$  个系数全大于0。

**定义2** 实对称矩阵  $A$  称为正定的,如果实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  是正定的。即对于  $\mathbf{R}^n$  中任意非零列向量  $\alpha$ , 有  $\alpha'\mathbf{A}\alpha > 0$ 。

正定的实对称矩阵简称为正定矩阵。

从定义2、定理1、推论1立即得到:

**定理2**  $n$ 级实对称矩阵  $A$  是正定的

$\Leftrightarrow A$  的正惯性指数等于  $n$

$\Leftrightarrow A \simeq I$

$\Leftrightarrow A$  的合同标准形中主对角元全大于0

$\Leftrightarrow A$  的特征值全大于零。

**推论2** 与正定矩阵合同的实对称矩阵也是正定矩阵。

**推论3** 与正定二次型等价的实二次型也是正定的,从而非退化线性替换不改变实二次型的正定性。

**推论4** 正定矩阵的行列式大于0。

**证明** 设  $A$  是  $n$  级正定矩阵,则  $A \simeq I$ 。从而存在  $n$  级实可逆矩阵  $C$ ,使得  $A = C'IC$ 。因此

$$|A| = |C'C| = |C|^2 > 0.$$

**定理3** 实对称矩阵  $A$  是正定的充分必要条件是:  $A$  的所有顺序主子式全大于0。

**证明** 见《高等代数》(第3版,上册)第6章第3节第208~209页。

**推论5** 实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  是正定的充分必要条件为  $A$  的所有顺序主子式全大于0。

**定义3**  $n$ 元实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  称为是半正定(负定,半负定)的,如果对于  $\mathbf{R}^n$  中任一非零列向量  $\alpha$ , 都有

$$\alpha'\mathbf{A}\alpha \geq 0 \quad (\alpha'\mathbf{A}\alpha < 0, \alpha'\mathbf{A}\alpha \leq 0).$$

如果  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  既不是半正定的,又不是半负定的,那么称它是不定的。

**定义4** 实对称矩阵  $A$  称为半正定(负定,半负定,不定)的,如果实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  是半正定(负定,半负定,不定)的。

**定理4** ①  $n$ 元实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  是半正定的

$\Leftrightarrow$  ② 它的正惯性指数等于它的秩

$\Leftrightarrow$  ③ 它的规范形是  $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_r^2$  ( $0 \leq r \leq n$ )

$\Leftrightarrow$  ④ 它的标准形中  $n$  个系数全非负。

**证明** ① $\Rightarrow$ ③。设  $n$  元实二次型  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  是半正定的, 它的秩为  $r$ 。作非退化线性替换  $\mathbf{X}=\mathbf{C}\mathbf{Y}$ , 把  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  化成规范形:

$$y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2.$$

假如  $p < r$ , 则规范形中  $y_r^2$  的系数为  $-1$ 。取

$$\boldsymbol{\beta} = (0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0)'.$$

令  $\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{C}\boldsymbol{\beta}$ , 则  $\boldsymbol{\alpha}'\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}$  等于  $-1$ 。矛盾。因此  $p=r$ 。从而  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  的规范形为  $y_1^2 + \cdots + y_r^2$ 。

③ $\Rightarrow$ ② 显然。

② $\Rightarrow$ ④ 显然。

④ $\Rightarrow$ ① 设  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  经过非退化线性替换  $\mathbf{X}=\mathbf{C}\mathbf{Y}$ , 化成一个标准形:  $d_1 y_1^2 + \cdots + d_n y_n^2$ , 其中  $d_i \geq 0, i=1, 2, \cdots, n$ 。任取  $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbf{R}^n$  且  $\boldsymbol{\alpha} \neq \mathbf{0}$ 。令  $\boldsymbol{\beta}=\mathbf{C}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=(b_1, b_2, \cdots, b_n)'$ , 则

$$\boldsymbol{\alpha}'\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha} = d_1 b_1^2 + \cdots + d_n b_n^2 \geq 0.$$

因此  $\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}$  是半正定的。 ■

由定理 4 立即得到:

**推论 6**  $n$  级实对称矩阵  $A$  是半正定的

$\Leftrightarrow A$  的正惯性指数等于它的秩

$\Leftrightarrow A \simeq \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 其中  $r=\text{rank}(A)$

$\Leftrightarrow A$  的合同标准形中  $n$  个主对角元全非负

$\Leftrightarrow A$  的特征值全非负。

**定理 5** 实对称矩阵  $A$  是半正定的当且仅当  $A$  的所有主子式全非负。

**证明** 必要性。设  $A$  是  $n$  级半正定矩阵, 且  $A \neq 0$ , 则存在  $n$  级实可逆矩阵  $C$ , 使得

$$A = C' \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} C,$$

其中  $r=\text{rank}(A)$ 。把  $C$  写成分块矩阵的形式, 则

$$A = (C_1' \quad C_2') \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = C_1' C_1,$$

其中  $C_1$  是  $r \times n$  行满秩矩阵。

由于  $\text{rank}(A)=r$ , 因此  $A$  的所有大于  $r$  阶的子式都等于 0。下面考虑  $A$  的任一  $t$  阶主子式 ( $t \leq r$ ), 据 4.3 节的命题 1 得

$$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_t \\ i_1, i_2, \cdots, i_t \end{pmatrix} = C_1' C_1 \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_t \\ i_1, i_2, \cdots, i_t \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_t \leq r} C_1' \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_t \\ v_1, v_2, \dots, v_t \end{pmatrix} C_1 \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_t \\ i_1, i_2, \dots, i_t \end{pmatrix} \\
&= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_t \leq r} \left[ C_1 \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_t \\ i_1, i_2, \dots, i_t \end{pmatrix} \right]^2 \geq 0.
\end{aligned}$$

因此  $A$  的所有主子式全非负, 当  $A=0$  时, 显然也对。

充分性。先来证  $A$  的特征值全非负。

$$|\lambda I - A| = \lambda^n - b_1 \lambda^{n-1} + \dots + (-1)^k b_k \lambda^{n-k} + \dots + (-1)^n |A|,$$

其中  $b_k$  等于  $A$  的所有  $k$  阶主子式的和, 由已知条件, 得

$$b_k \geq 0, k = 1, 2, \dots, n-1; \quad |A| \geq 0.$$

假如  $|\lambda I - A|$  有一个负根  $-c$ , 其中  $c > 0$ , 则

$$\begin{aligned}
0 &= |(-c)I - A| = (-c)^n - b_1(-c)^{n-1} + \dots + (-1)^k b_k(-c)^{n-k} + \dots + (-1)^n |A| \\
&= (-1)^n (c^n + b_1 c^{n-1} + \dots + b_k c^{n-k} + \dots + b_{n-1} c + |A|) \neq 0,
\end{aligned}$$

矛盾, 因此  $A$  的特征值全非负, 从而  $A$  是半正定矩阵。 ■

**定理 6** 实对称矩阵  $A$  负定的充分必要条件是: 它的奇数阶顺序主子式全小于零, 偶数阶顺序主子式全大于零。

**证明** 设  $A$  是  $n$  级负定矩阵, 则  $(-A)$  是  $n$  级正定矩阵, 且

$$(-A) \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, k \end{pmatrix} = (-1)^k A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, k \end{pmatrix}.$$

于是  $n$  级实对称矩阵  $A$  负定

$$\Leftrightarrow n \text{ 级实对称矩阵 } -A \text{ 正定}$$

$$\Leftrightarrow (-A) \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, k \end{pmatrix} > 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\Leftrightarrow (-1)^k A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, k \end{pmatrix} > 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, k \end{pmatrix} > 0, & \text{当 } k \text{ 为偶数, 且 } 1 \leq k \leq n, \\ A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, k \end{pmatrix} < 0, & \text{当 } k \text{ 为奇数, 且 } 1 \leq k \leq n. \end{cases}$$

**定理 7** 设二元实值函数  $F(x, y)$  有一个稳定点  $\alpha = (x_0, y_0)$  (即  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处的一阶偏导数全为 0)。设  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的一个邻域里有 3 阶连续偏导数。令

$$H = \begin{pmatrix} F''_{xx}(x_0, y_0) & F''_{xy}(x_0, y_0) \\ F''_{xy}(x_0, y_0) & F''_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}. \quad (1)$$

称  $H$  是  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处的何塞(Hesse)矩阵。如果  $H$  是正定的, 那么  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处达到极小值; 如果  $H$  是负定的, 那么  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处达到极大值。

**证明** 由于  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的邻域里有 3 阶连续偏导数, 因此  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  可展开成泰勒级数:

$$\begin{aligned} F(x_0 + h, y_0 + k) &= F(x_0, y_0) + [hF'_x(x_0, y_0) + kF'_y(x_0, y_0)] + \\ &\quad \frac{1}{2}[h^2F''_{xx}(x_0, y_0) + 2hkF''_{xy}(x_0, y_0) + k^2F''_{yy}(x_0, y_0)] + R \\ &= F(x_0, y_0) + \frac{1}{2}(ah^2 + 2bhk + ck^2) + R, \end{aligned} \quad (2)$$

其中  $a = F''_{xx}(x_0, y_0)$ ,  $b = F''_{xy}(x_0, y_0)$ ,  $c = F''_{yy}(x_0, y_0)$ 。

$$R = \frac{1}{6}[h^3F'''_{xxx}(\mathbf{z}) + 3h^2kF'''_{xxy}(\mathbf{z}) + 3hk^2F'''_{xyy}(\mathbf{z}) + k^3F'''_{yyy}(\mathbf{z})],$$

$$\mathbf{z} = (x_0 + \theta h, y_0 + \theta k), \quad 0 < \theta < 1.$$

如果  $|h|, |k|$  足够小, 那么  $|R| < \frac{1}{2}|ah^2 + 2bhk + ck^2|$ 。从而  $F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0)$  将与  $ah^2 + 2bhk + ck^2$  同号。表达式

$$f(h, k) = ah^2 + 2bhk + ck^2 \quad (3)$$

是  $h, k$  的实二次型, 它的矩阵就是  $H$ 。如果  $H$  是正定的, 那么对于足够小的  $|h|, |k|$ , 且  $(h, k) \neq (0, 0)$ , 有

$$F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0) > 0,$$

这表明  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处达到极小值。如果  $H$  是负定的, 那么对于足够小的  $|h|, |k|$ , 且  $(h, k) \neq (0, 0)$  有

$$F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0) < 0,$$

这表明  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处达到极大值。■

定理 7 可推广到  $n$  元函数的情形: 设  $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$  有一个稳定点  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ , 设  $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$  在  $\alpha$  的一个邻域里有 3 阶连续偏导数。令

$$H = (F''_{x_i x_j}(\alpha)),$$

称  $H$  是  $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$  在  $\alpha$  处的何塞矩阵。如果  $H$  是正定的, 那么  $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$  在  $\alpha$  处达到极小值; 如果  $H$  是负定的, 那么  $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$  在  $\alpha$  处达到极大值。

### 6.3.2 典型例题

**例 1** 证明: 如果  $A$  是  $n$  级正定矩阵, 那么  $A^{-1}$  也是正定矩阵。

**证明** 由于  $A$  是  $n$  级正定矩阵, 因此  $A \simeq I$ 。从而存在  $n$  级实可逆矩阵  $C$ , 使得

$$A = C'IC.$$

两边取逆矩阵, 得

$$A^{-1} = C^{-1}I(C^{-1})'.$$

这表明  $A^{-1} \simeq I$ 。因此  $A^{-1}$  正定。 ■

**例 2** 设  $A$  是  $n$  级实对称矩阵, 它的  $n$  个特征值的绝对值的最大者记作  $S_r(A)$ 。证明: 当  $t > S_r(A)$  时,  $tI + A$  是正定矩阵。

**证明** 设  $A$  的全部特征值是  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。则  $tI + A$  的全部特征值是  $t + \lambda_1, t + \lambda_2, \dots, t + \lambda_n$ 。当  $t > S_r(A)$  时,

$$t + \lambda_i \geq t - |\lambda_i| \geq t - S_r(A) > 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

因此  $tI + A$  是正定矩阵。 ■

**例 3** 判断下列实二次型是否正定?

$$(1) f_1(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + 5x_2^2 + 6x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_2x_3;$$

$$(2) f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_2x_3.$$

**解** (1)  $f_2(x_1, x_2, x_3)$  的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

因为

$$|4| = 4 > 0, \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 16 > 0, |A| = 80 > 0,$$

所以  $A$  正定, 从而实二次型  $f_1(x_1, x_2, x_3)$  正定。

(2)  $f_2(x_1, x_2, x_3)$  的矩阵是

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 < 0,$$

所以实二次型  $f_2(x_1, x_2, x_3)$  不是正定的。

**例 4**  $t$  满足什么条件时, 下述实二次型是正定的?

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$$

解  $f(x_1, x_2, x_3)$  的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -4 \\ 2 & -4 & t \end{pmatrix}.$$

$$|2| = 2 > 0, \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 > 0.$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -4 \\ 0 & -4 & t \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -3 & 10 \\ 1 & 2 & -4 \\ 0 & -8 & 8+t \end{vmatrix} = 3t - 56$$

因此当且仅当  $t > \frac{56}{3}$  时,  $f(x_1, x_2, x_3)$  是正定的。

**例 5** 证明:  $n$  元实二次型  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  为正定的必要条件是, 它的  $n$  个平方项的系数全是正的。举例说明这个条件不是  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  为正定的充分条件。

**证明** 设  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的矩阵为  $A$ 。由于这个实二次型正定, 因此  $A$  是  $n$  级正定矩阵。从而存在  $n$  级实可逆矩阵  $C$ , 使得  $A = C'IC = C'C$ 。于是对于  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ , 有

$$\begin{aligned} A(i; i) &= C'C(i; i) = \sum_{k=1}^n C'(i; k)C(k; i) \\ &= \sum_{k=1}^n [C(k; i)]^2. \end{aligned}$$

由于  $C$  的第  $i$  列元素不能全为 0 (否则,  $|C| = 0$ , 矛盾), 因此

$$A(i; i) = \sum_{k=1}^n [C(k; i)]^2 > 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

即  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的  $n$  个平方项的系数全是正的。

设  $g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 6x_2x_3$ , 则  $g(x_1, x_2, x_3)$  的矩阵是

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

由于

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 < 0,$$

因此  $g(x_1, x_2, x_3)$  不是正定的。这说明平方项的系数全为正数不是实二次型正定的充分条件。 ■

**例 6** 证明:  $n$  级实对称矩阵  $A$  是正定的充分必要条件为: 有  $n$  级实可逆矩阵  $C$

使得  $A = C'C$ 。

**证明**  $n$  级实对称矩阵  $A$  正定

$$\Leftrightarrow A \simeq I$$

$$\Leftrightarrow \text{有 } n \text{ 级实可逆矩阵 } C, \text{ 使得 } A = C'IC = C'C. \quad \blacksquare$$

**例 7** 证明:  $n$  级实对称矩阵  $A$  是正定的充分必要条件为: 有可逆实对称矩阵  $C$  使得  $A = C^2$ 。

**证明** 必要性。设  $A$  是  $n$  级正定矩阵, 则  $A$  的特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  全大于 0。由于  $A$  是实对称矩阵, 因此存在  $n$  级正交矩阵  $T$ , 使得

$$\begin{aligned} A &= T^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} T \\ &= T^{-1} \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} T T^{-1} \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} T \\ &= C^2, \end{aligned} \quad (4)$$

其中

$$C = T^{-1} \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} T, \quad (5)$$

显然  $C$  是可逆实对称矩阵。

充分性。设  $n$  级实对称矩阵  $A = C^2$ , 其中  $C$  是可逆实对称矩阵。则  $A = C'C$ , 因此  $A$  是正定矩阵。  $\blacksquare$

**例 8** 证明: 如果  $A$  是  $n$  级正定矩阵, 那么存在唯一的正定矩阵  $C$ , 使得  $A = C^2$ 。

**证明** 存在性。例 7 的必要性证明中,  $C$  的全部特征值是  $\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}$ , 它们全大于 0, 因此  $C$  是正定矩阵, 而  $A = C^2$ 。

唯一性。设还有一个  $n$  级正定矩阵  $C_1$ , 使得  $A = C_1^2$ 。设  $C_1$  的全部特征值是  $v_1, v_2, \dots, v_n$ , 则  $A$  的全部特征值是  $v_1^2, v_2^2, \dots, v_n^2$ 。又由例 7 的充分性的证明可知,  $C$  的全部特征值是  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ , 从而  $A$  的全部特征值是  $\mu_1^2, \mu_2^2, \dots, \mu_n^2$ 。于是适当调换  $v_1, v_2, \dots, v_n$  的

下标可以使  $\mu_i^2 = v_i^2, i=1, 2, \dots, n$ 。由于  $\mu_i, v_i$  都大于 0, 因此  $\mu_i = v_i, i=1, 2, \dots, n$ 。

由于  $C$  和  $C_1$  都是  $n$  级实对称矩阵, 因此存在  $n$  级正交矩阵  $T, T_1$ , 使得

$$C = T^{-1} \operatorname{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} T,$$

$$C_1 = T_1^{-1} \operatorname{diag}\{v_1, v_2, \dots, v_n\} T_1.$$

由于  $C^2 = A = C_1^2$ , 且  $\mu_i = v_i, i=1, 2, \dots, n$ , 因此

$$T^{-1} \operatorname{diag}\{\mu_1^2, \mu_2^2, \dots, \mu_n^2\} T = T_1^{-1} \operatorname{diag}\{\mu_1^2, \mu_2^2, \dots, \mu_n^2\} T_1.$$

两边左乘  $T_1$ , 右乘  $T^{-1}$ , 得

$$T_1 T^{-1} \operatorname{diag}\{\mu_1^2, \mu_2^2, \dots, \mu_n^2\} = \operatorname{diag}\{\mu_1^2, \mu_2^2, \dots, \mu_n^2\} T_1 T^{-1}. \quad (6)$$

记  $T_1 T^{-1} = (t_{ij})$ 。比较(6)式两边的  $(i, j)$  元, 得

$$t_{ij} \mu_j^2 = \mu_i^2 t_{ij}. \quad (7)$$

若  $t_{ij} \neq 0$ , 则从(7)式得,  $\mu_j^2 = \mu_i^2$ 。由于  $\mu_j, \mu_i$  都是正数, 因此  $\mu_j = \mu_i$ 。从而有

$$t_{ij} \mu_j = \mu_i t_{ij}. \quad (8)$$

若  $t_{ij} = 0$ , 则显然(8)式也成立。由于(8)式对  $1 \leq i, j \leq n$  都成立, 因此

$$T_1 T^{-1} \operatorname{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} = \operatorname{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} T_1 T^{-1}. \quad (9)$$

从而  $T^{-1} \operatorname{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} T = T_1^{-1} \operatorname{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} T_1$ 。

即  $C = C_1$ 。这就证明了唯一性。 ■

**点评:**

在正实数集  $\mathbf{R}^+$  中, 对于任一正数  $a$ , 都存在唯一的正数  $c$ , 使得  $a = c^2$  ( $c$  就是  $a$  的算术平方根)。例 8 讲的是: 在  $n$  级正定矩阵组成的集合中, 对于任一正定矩阵  $A$ , 存在唯一的正定矩阵  $C$ , 使得  $A = C^2$ 。这两者之间很相似。

在例 8 的唯一性证明中, 为了证明  $C = C_1$ , 一种思路是去证  $T = T_1$ , 这种思路是不正确的。因为对于实对称矩阵  $C$ , 可以找到不同的正交矩阵, 使得  $C$  正交相似于对角矩阵  $\operatorname{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\}$ ; 所以即使  $T \neq T_1$ , 也有可能使得  $T^{-1} \operatorname{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} T = T_1^{-1} \operatorname{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} T_1$ , 从而有  $C = C_1$ 。证明  $C = C_1$  的正确思路是去证(9)式成立。

**例 9** 证明: 实对称矩阵  $A$  是正定的充分必要条件为  $A$  的所有主子式都大于 0。

**证明** 充分性由本节定理 3 立即得到, 下面来证必要性。

设  $A$  是  $n$  级正定矩阵, 则有实可逆矩阵  $C$  使得  $A = C'C$ 。从而  $A$  的任一  $m$  阶主子式 ( $1 \leq m \leq n$ ) 为

$$\begin{aligned} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ i_1, i_2, \dots, i_m \end{pmatrix} &= C'C \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ i_1, i_2, \dots, i_m \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_m \leq n} C' \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ v_1, v_2, \dots, v_m \end{pmatrix} C \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_m \\ i_1, i_2, \dots, i_m \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \cdots < v_m \leq n} \left[ C \begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_m \\ i_1, i_2, \cdots, i_m \end{pmatrix} \right]^2.$$

由于  $C$  可逆, 因此  $C$  的第  $i_1, i_2, \cdots, i_m$  列组成的子矩阵  $C_1$  是  $n \times m$  列满秩矩阵. 从而  $C_1$  有一个  $m$  阶子式不等于 0, 设

$$C_1 \begin{pmatrix} u_1, u_2, \cdots, u_m \\ 1, 2, \cdots, m \end{pmatrix} \neq 0.$$

而

$$C_1 \begin{pmatrix} u_1, u_2, \cdots, u_m \\ 1, 2, \cdots, m \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} u_1, u_2, \cdots, u_m \\ i_1, i_2, \cdots, i_m \end{pmatrix}.$$

因此

$$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_m \\ i_1, i_2, \cdots, i_m \end{pmatrix} > 0. \quad \blacksquare$$

**例 10** 证明: 如果  $A$  是  $n$  级正定矩阵,  $B$  是  $n$  级实对称矩阵, 则存在一个  $n$  级实可逆矩阵  $C$ , 使得  $C'AC$  与  $C'BC$  都是对角矩阵.

**证明** 由于  $A$  是  $n$  级正定矩阵. 因此  $A \simeq I$ . 从而存在  $n$  级实可逆矩阵  $C_1$ , 使得  $C_1'AC_1 = I$ .

由于  $(C_1'BC_1)' = C_1'B'C_1 = C_1'BC_1$ , 因此,  $C_1'BC_1$  是  $n$  级实对称矩阵. 于是存在  $n$  级正交矩阵  $T$ , 使得

$$T'(C_1'BC_1)T = T^{-1}(C_1'BC_1)T = \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n\}.$$

令  $C = C_1T$ , 则  $C$  是实可逆矩阵, 且使得

$$C'AC = (C_1T)'A(C_1T) = T'(C_1'AC_1)T = T'IT = I,$$

$$C'BC = T'(C_1'BC_1)T = \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n\}. \quad \blacksquare$$

**例 11** 证明: 如果  $A$  与  $B$  都是  $n$  级正定矩阵, 那么  $AB$  是正定矩阵的充分必要条件是  $AB=BA$ .

**证明** 必要性. 由于  $A$  与  $B$  都是  $n$  级对称矩阵, 因此若  $AB$  是对称矩阵, 则  $AB=BA$ .

充分性. 设  $A$  与  $B$  都是  $n$  级正定矩阵, 且  $AB=BA$ . 据本章 6.1 节的例 15 得, 存在一个  $n$  级正交矩阵  $T$ , 使得

$$T'AT = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\},$$

$$T'BT = \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n\},$$

其中  $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$  是  $A$  的全部特征值,  $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$  是  $B$  的全部特征值. 由于  $A$  与  $B$  都是正定矩阵, 因此  $\lambda_i > 0, \mu_i > 0, i=1, 2, \cdots, n$ , 从而  $\lambda_i \mu_i > 0, i=1, 2, \cdots, n$ , 由于

$$T'(AB)T = T'ATT'BT = \text{diag}\{\lambda_1 \mu_1, \lambda_2 \mu_2, \cdots, \lambda_n \mu_n\},$$

因此

$$AB \simeq \text{diag}\{\lambda_1\mu_1, \lambda_2\mu_2, \dots, \lambda_n\mu_n\}.$$

从而  $AB$  是正定矩阵。

**例 12** 证明: 如果  $A$  是  $n$  级正定矩阵,  $B$  是  $n$  级半正定矩阵, 那么  $A+B$  是正定矩阵。

**证明** 任取  $\alpha \in \mathbb{R}^n$  且  $\alpha \neq 0$ , 有

$$\alpha'(A+B)\alpha = \alpha'A\alpha + \alpha'B\alpha > 0.$$

因此  $A+B$  是正定矩阵。

**例 13** 证明:  $n$  元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

是半正定的。

**证法一**  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix} = nI - J.$$

由于  $J$  的全部特征值是  $n, 0(n-1 \text{ 重})$ , 因此  $A$  的全部特征值是  $0, n(n-1 \text{ 重})$ , 它们全非负, 从而  $A$  是半正定的。于是  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是半正定的。

**证法二** 令  $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ , 据 Cauchy-Bunyakovsky 不等式得, 对任意实数  $x_1, x_2, \dots, x_n$  有

$$|\alpha|^2 |\mathbf{1}_n|^2 \geq (\alpha, \mathbf{1}_n)^2.$$

因此

$$n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \geq 0.$$

从而,  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是半正定的。

**例 14** 证明: 实对称矩阵  $A$  半正定的充分必要条件为: 有实对称矩阵  $C$  使得  $A=C^2$ 。

**证明** 必要性。设  $A$  是  $n$  级半正定矩阵, 则存在  $n$  级正交矩阵  $T$ , 使得

$$A = T^{-1} \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} T,$$

其中  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  是  $A$  的全部特征值, 它们全非负。于是有

$$\begin{aligned} A &= T^{-1} \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & 0 \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ v & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} T T^{-1} \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & 0 \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ v & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} T \\ &= C^2, \end{aligned}$$

其中

$$C = T^{-1} \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & 0 \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ v & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} T.$$

显然  $C$  是实对称矩阵。

充分性。设  $n$  级实对称矩阵  $A = C^2$ , 其中  $C$  是实对称矩阵, 从而  $C$  有  $n$  个特征值:  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ , 由于  $A = C^2$ , 因此  $A$  的全部特征值是  $\mu_1^2, \mu_2^2, \dots, \mu_n^2$ 。从而  $A$  是半正定矩阵。 ■

**例 15** 证明: 如果  $A$  是  $n$  级正定矩阵,  $B$  是  $n$  级半正定矩阵且  $B \neq 0$ , 那么

$$|A + B| > \max\{|A|, |B|\}. \quad (10)$$

**证明** 据例 10 的证明过程可知, 存在一个  $n$  级实可逆矩阵  $C$ , 使得

$$C'AC = I, \quad C'BC = \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} = D.$$

由于  $B$  半正定, 因此  $\mu_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$ 。由于  $B \neq 0$ , 因此  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$  不全为 0。

$$\begin{aligned} |A + B| &= |(C')^{-1}IC^{-1} + (C')^{-1}DC^{-1}| = |(C')^{-1}(I + D)C^{-1}| \\ &= |(C')^{-1}| |C^{-1}| |I + D| \\ &= |C^{-1}|^2 (1 + \mu_1)(1 + \mu_2) \cdots (1 + \mu_n). \\ |A| &= |(C')^{-1}IC^{-1}| = |C^{-1}|^2, \\ |B| &= |(C')^{-1}DC^{-1}| = |C^{-1}|^2 \mu_1 \mu_2 \cdots \mu_n. \end{aligned}$$

由于  $(1 + \mu_1)(1 + \mu_2) \cdots (1 + \mu_n) > 1$ ,

$$(1 + \mu_1)(1 + \mu_2) \cdots (1 + \mu_n) > \mu_1 \mu_2 \cdots \mu_n,$$

因此  $|A + B| > |A|, |A + B| > |B|$ . ■

**例 16** 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B' & D \end{pmatrix}$$

是  $n$  级正定矩阵, 其中  $A$  是  $r$  级矩阵 ( $r < n$ )。证明:  $A, D, D - B'A^{-1}B$  都是正定矩阵。

**证明** 由于  $M$  正定, 因此  $M$  的所有主子式全大于 0。而  $A$  的各阶顺序主子式是  $M$  的  $1, 2, \dots, r$  阶顺序主子式, 因此  $A$  正定。  $D$  的所有顺序主子式都是  $M$  的主子式, 因此  $D$  正定。根据 6.1 节的例 9 得

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B' & D \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D - B'A^{-1}B \end{pmatrix}.$$

从而上式右边的矩阵也是正定矩阵。于是据刚才证得的结论得,  $D - B'A^{-1}B$  是正定矩阵。 ■

例 17 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B' & D \end{pmatrix}$$

是  $n$  级正定矩阵, 其中  $A$  是  $r$  级矩阵. 证明

$$|M| \leq |A| |D|, \quad (11)$$

并且等号成立当且仅当  $B=0$ .

证明 从 6.1 节的例 9 得

$$|M| = |A| |D - B'A^{-1}B|.$$

记  $H = D - B'A^{-1}B$ . 由例 16 的结论知道,  $A, D, H$  都是正定矩阵, 从而  $A^{-1}$  也是正定矩阵, 于是对任意  $\alpha \in \mathbb{R}^n$  且  $\alpha \neq 0$ , 有

$$\alpha'(B'A^{-1}B)\alpha = (B\alpha)'A^{-1}(B\alpha) \geq 0.$$

因此  $B'A^{-1}B$  半正定, 据例 15 的结论, 得

$$|D| = |H + B'A^{-1}B| \geq |H|,$$

等号成立当且仅当  $B'A^{-1}B=0$ , 即  $B=0$  (假如  $B \neq 0$ , 则  $B$  有一个列向量  $\beta_j \neq 0$  于是

$$(B'A^{-1}B)(j;j) = \epsilon_j'(B'A^{-1}B)\epsilon_j = (B\epsilon_j)'A^{-1}(B\epsilon_j) = \beta_j'A^{-1}\beta_j > 0,$$

这与  $B'A^{-1}B=0$  矛盾. 因此  $B=0$ ). 故

$$|M| \leq |A| |D|,$$

等号成立当且仅当  $B=0$ . ■

例 18 证明: 如果  $A=(a_{ij})$  是  $n$  级正定矩阵, 那么

$$|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}. \quad (12)$$

证明 对正定矩阵的级数  $n$  作数学归纳法.

$n=1$  时,  $|(a)|=a$ , 命题为真.

假设对于  $n-1$  级正定矩阵命题为真, 现在来看  $n$  级正定矩阵  $A=(a_{ij})$ , 把  $A$  写成分块矩阵形式:

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha' & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

据例 17 的结论, 得

$$|A| \leq |A_{n-1}| a_{nn}.$$

据例 16 的结论得,  $A_{n-1}$  正定. 于是由归纳假设, 得

$$|A_{n-1}| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{n-1,n-1}.$$

据例 5 的结论得,  $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{n-1,n-1}, a_{nn}$  全为正数.

因此

$$|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{n-1,n-1}a_{nn}.$$

由数学归纳法原理,对一切正整数  $n$ ,命题为真。 ■

**例 19** 证明: 如果  $C=(c_{ij})$  是  $n$  级实可逆矩阵,那么

$$|C|^2 \leq \prod_{j=1}^n (c_{1j}^2 + c_{2j}^2 + \cdots + c_{nj}^2) \quad (13)$$

**证明** 令  $A=C'C$ , 则  $A$  正定。

$$\begin{aligned} A(i;i) &= C'C(i;i) = \sum_{k=1}^n C'(i;k)C(k;i) = \sum_{k=1}^n [C(k;i)]^2 \\ &= \sum_{k=1}^n c_{ki}^2. \end{aligned}$$

据例 18 的结论,得

$$|C|^2 = |C'C| = |A| \leq \prod_{i=1}^n A(i;i) = \prod_{i=1}^n (c_{1i}^2 + c_{2i}^2 + \cdots + c_{ni}^2).$$

**点评:**

例 19 的(13)式称为 **Hadamard 不等式**。

### 习题 6.3

1. 证明: 如果  $A, B$  都是  $n$  级正定矩阵,那么  $A+B$  也是正定矩阵。
2. 证明: 如果  $A$  是  $n$  级正定矩阵,那么  $A$  的伴随矩阵  $A^*$  也是正定矩阵。
3. 证明: 正定矩阵的迹大于 0。
4. 判断下列实二次型是否正定:

(1)  $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 6x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ ;

(2)  $f(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2$ ;

(3)  $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 。

5.  $t$  满足什么条件时,下列实二次型是正定的?

(1)  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ ;

(2)  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 。

6. 判断  $I+J$  是否是正定矩阵,其中  $J$  是元素全为 1 的  $n$  级矩阵。

7. 证明: 实对称矩阵  $A$  正定的充分必要条件是: 有实上三角矩阵  $B$  并且  $B$  的主对角元全大于 0,使得  $A=B'B$ 。

8. 证明:  $n$  级实对称矩阵  $A$  正定的充分必要条件是,有  $m \times n$  列满秩实矩阵  $P$ ,使得  $A=P'P$ 。

9. 证明:  $n$  级实对称矩阵  $A$  半正定的充分必要条件是,有  $r \times n$  行满秩实矩阵  $Q$ ,使得  $A=Q'Q$ 。

10. 证明: 如果  $A$  是  $n$  级半正定矩阵, 那么存在唯一的  $n$  级半正定矩阵  $C$ , 使得  $A=C^2$ 。

11. 求  $F(x, y)=6xy-x^2-y^3$  的极值。

12. 某厂生产两种产品, 价格分别为  $P_1=4, P_2=8$ , 产量分别为  $Q_1, Q_2$ , 成本函数为  $C(Q_1, Q_2)=Q_1^2+2Q_1Q_2+3Q_2^2+2$ 。问: 该厂应如何安排生产, 才能使所得利润最大?

13. 证明: 如果  $A, B$  是正定矩阵,  $A=BC$ , 其中  $C$  是正交矩阵, 那么  $C=I$ 。

14. 证明:  $n$  级实对称矩阵  $A$  是正定的充分必要条件是: 它的特征多项式  $f(\lambda)=\lambda^n+b_1\lambda^{n-1}+\cdots+b_{n-1}\lambda+b_n$  的系数都不等于 0 并且有交错的符号(即  $b_1<0, b_2>0, b_3<0, \cdots$ )。

15. 设  $A$  是  $n$  级正定矩阵,  $B$  是  $n$  级实对称矩阵。证明  $AB$  的特征多项式的复根都是实数。

16. 设  $A$  是  $n$  级正定矩阵,  $B$  是  $n$  级半正定矩阵。证明  $AB$  的特征多项式的复根都是非负实数。

17. 设  $A$  是  $n$  级实对称矩阵, 证明下列条件等价:

(1)  $A$  的所有特征值属于区间  $[a, b]$ ;

(2) 实对称矩阵  $A-tI$  当  $t<a$  时是正定的, 当  $t>b$  时是负定的。

18. 设  $n$  级实对称矩阵  $A$  和  $B$  的特征值分别属于区间  $[a, b]$  和  $[c, d]$ , 证明  $A+B$  的特征值属于区间  $[a+c, b+d]$ 。

19. 设  $A=(a_{ij})$  是  $n$  级实对称矩阵, 证明: 若

$$a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i=1, 2, \cdots, n,$$

则  $A$  是正定矩阵。

20. 证明: 若  $n$  级正交矩阵  $A$  也是正定矩阵, 则  $A=I$ 。

## 补充题六

1. 证明**极分解定理**: 对于任一实可逆矩阵  $A$ , 一定存在一个正交矩阵  $T$  和两个正定矩阵  $S_1, S_2$ , 使得

$$A = TS_1 = S_2T,$$

并且这两种分解的每一种都是唯一的。

2. 证明: 对于任一  $n$  级实可逆矩阵  $A$ , 都存在正交矩阵  $T_1$  和  $T_2$ , 使得

$$A = T_1 \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} T_2,$$

并且  $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \cdots, \lambda_n^2$  是  $A'A$  的全部特征值, 且  $\lambda_i > 0, i=1, 2, \cdots, n$ 。

3. 证明: 几何空间中任一仿射变换可以分解成一些正交变换与沿着三个互相垂直的方向的压缩的乘积。

4. 证明: 如果数域  $K$  上  $n$  级对称矩阵  $A$  的顺序主子式全不为 0, 那么存在  $K$  上主对角元全为 1 的上三角矩阵  $B$  与主对角元全不为 0 的对角矩阵  $D$ , 使得  $A = B'DB$ ; 并且  $A$  的这种分解式是唯一的。

5. 设  $A$  是数域  $K$  上的  $n$  级对称矩阵, 证明: 如果  $B$  是  $K$  上主对角元全为 1 的  $n$  级上三角矩阵, 那么  $B'AB$  与  $A$  的  $k$  阶顺序主子式相等,  $k=1, 2, \dots, n$ 。

6. 设  $A$  是数域  $K$  上的  $n$  级对称矩阵,  $A$  的顺序主子式全不为 0. 证明: 在第 4 题中的对角矩阵  $D = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$  的主对角元为

$$d_1 = |A_1|, d_k = \frac{|A_k|}{|A_{k-1}|}, \quad k = 2, 3, \dots, n, \quad (1)$$

其中  $|A_k|$  是  $A$  的  $k$  阶顺序主子式,  $k=1, 2, \dots, n$ 。

7. 设  $A$  是  $n$  级实对称矩阵, 证明: 如果  $A$  的顺序主子式全不为 0, 那么  $A$  的正惯性指数等于数列

$$1, |A_1|, |A_2|, \dots, |A_{n-1}|, |A| \quad (2)$$

中的保号数, 而  $A$  的负惯性指数等于这个数列的变号数, 其中  $|A_k|$  是  $A$  的  $k$  阶顺序主子式,  $k=1, 2, \dots, n-1$ 。

8. 证明: 如果  $A$  是  $n$  级正定矩阵, 那么对于  $R^n$  中任一非零列向量  $\alpha$ , 都有

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 0 \end{vmatrix} < 0.$$

9. 证明: 如果  $A = (a_{ij})$  是  $n$  级正定矩阵,  $b_1, b_2, \dots, b_n$  是任意  $n$  个非零实数, 那么  $C = (a_{ij}b_ib_j)$  是正定矩阵。

10. 证明: 如果  $n$  级矩阵  $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$  都是正定的, 那么矩阵  $C = (a_{ij}b_{ij})$  也是正定的。

11. 设  $A$  是元素为 0 或 1 的  $n \times m$  矩阵, 且

$$AA' = \begin{bmatrix} r_1 & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \\ \lambda & r_2 & \lambda & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda & \lambda & \lambda & \cdots & r_n \end{bmatrix},$$

其中  $r_i > \lambda > 0, i=1, 2, \dots, n$ . 证明:  $n \leq m$ 。

12. 设  $A$  是  $n$  级可逆实对称矩阵, 证明:  $A$  是正定矩阵当且仅当对一切  $n$  级正定矩阵  $B$ , 有  $\text{tr}(AB) > 0$ 。

13. 设正整数  $v, k, \lambda, n$  满足:

$$v > k > \lambda > 0, n = k - \lambda, \lambda v = k^2 - n.$$

设  $M$  是元素为 0 或 1 的  $v$  级矩阵, 且  $M$  的每一行恰有  $k$  个元素是 1,  $M$  的每两行的内积为  $\lambda$ . 令  $H = MM'$ . 证明:

(1)  $H = nI + \lambda J$ , 其中  $I$  是  $v$  级单位矩阵,  $J$  是元素全为 1 的  $v$  级矩阵;

(2) 在有理数域上,  $H \simeq I$ ;

(3) 在有理数域上

$$\begin{pmatrix} H & \lambda \mathbf{1}_v' \\ \lambda \mathbf{1}_v & \lambda \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} I & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \lambda - \lambda^2 \mathbf{1}_v' H^{-1} \mathbf{1}_v \end{pmatrix};$$

(4) 在有理数域上

$$\begin{pmatrix} nI + \lambda J & \lambda \mathbf{1}_v' \\ \lambda \mathbf{1}_v & \lambda \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} nI & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \lambda \end{pmatrix};$$

(5) 在有理数域上

$$\begin{pmatrix} nI & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \lambda \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} I & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & n\lambda \end{pmatrix}.$$